

Monitorización y respuesta ante incidentes con Grafana, Elasticsearch y Fail2ban



Nombre: Guillermo Ginés

ÍNDICE

Introducción y MVs.....	2
Instalación de Elasticsearch en la MV Monitor	5
Configuración de Elasticsearch.....	7
Instalación de Grafana en la MV Monitor	9
Instalación de Metricbeat en la MV víctima.....	12
Instalación de Filebeat en la MV víctima.....	17
Conectando Grafana con Elasticsearch	22
Data Source de Filebeat para recopilar logs	22
Data Source de Metricbeat para recopilar métricas del sistema operativo	25
Creación de dashboards en Grafana.....	27
Dashboard de seguridad (Filebeat)	28
Dashboard de métricas de rendimiento (Metricbeat)	32
Protegiendo el servidor SSH de la MV víctima con Fail2ban	36
Dashboard de Fail2ban en Grafana	40
Conclusiones	50
Webgrafía	50

Introducción y MVs

El objetivo de esta práctica es atacar un servidor SSH de una MV víctima para posteriormente extraer sus logs generados hacia Elasticsearch y visualizarlos en Grafana mediante dashboards. Entre los objetivos se encuentran:

- Centralizar **métricas y logs** del servidor SSH
- Almacenarlos en **Elasticsearch**, garantizando la persistencia e indexación de evidencias digitales para consultas de alta velocidad
- Visualizarlos en **Grafana** mediante dashboards, transformando datos crudos en inteligencia accionable y KPIs de ataque
- Relacionar los ataques detectados con sus técnicas de **MITRE ATT&CK**
- Proteger el servidor mediante herramientas de seguridad como **Fail2Ban**

Qué es Elasticsearch:

Elasticsearch es un motor de búsqueda y analíticas de código abierto que permite almacenar, buscar y analizar grandes volúmenes de datos de forma rápida y escalable usando una *API RESTful*, siendo ideal para logs, búsqueda de texto completo, analíticas en tiempo real y búsqueda empresarial.

Qué es Grafana:

Grafana es una herramienta de código abierto para la monitorización y análisis interactivo de métricas y datos en tiempo real, permitiendo crear dashboards dinámicos y personalizables a partir de diversas fuentes de datos (como Elasticsearch) con el fin de monitorizar infraestructuras, aplicaciones y servicios de forma clara y tomar decisiones informadas, ofreciendo también funcionalidades de alertas.

Qué es Filebeat:

Filebeat es un agente ligero parte de Elastic Stack que se instala normalmente en servidores para **recopilar y reenviar archivos de logs y otros datos** de manera centralizada a sistemas como Elasticsearch para su indexación.

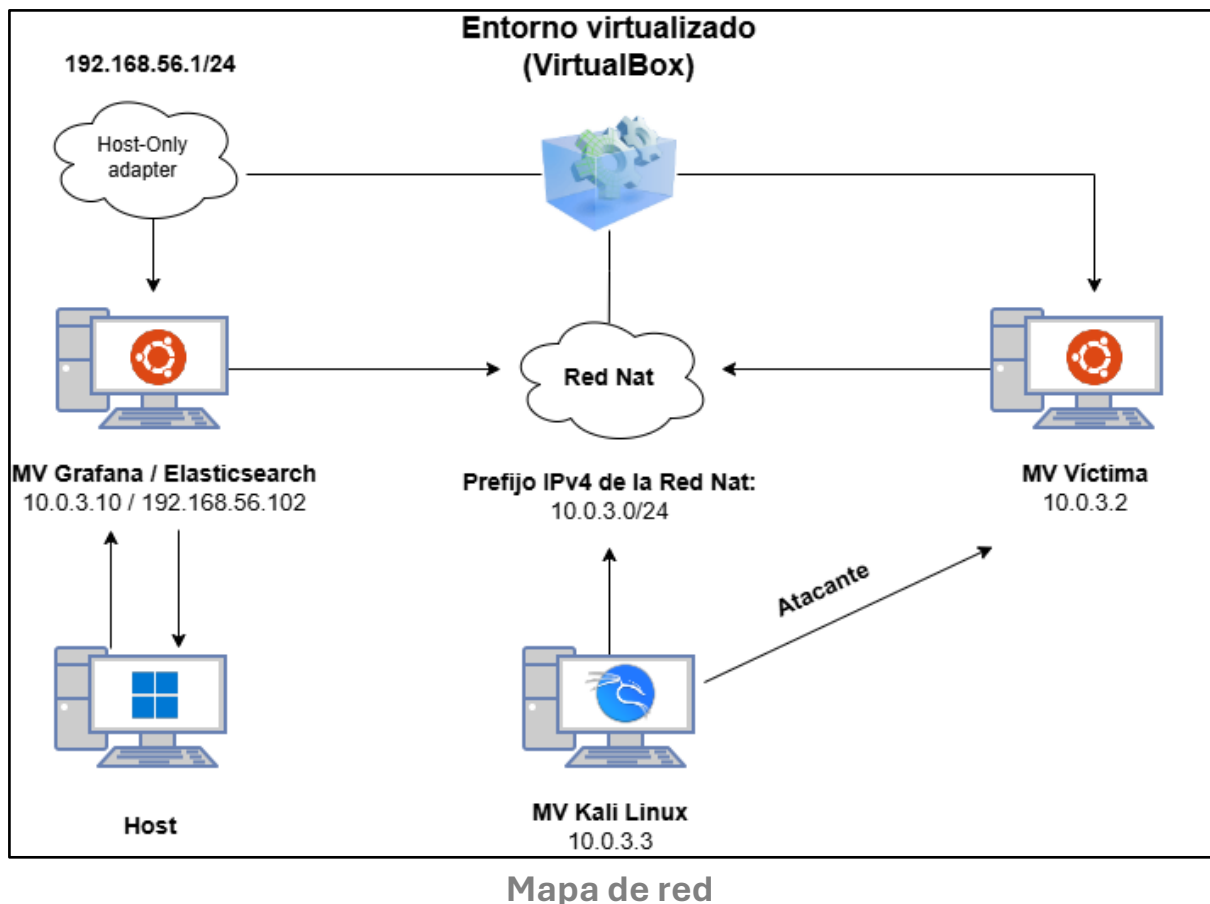
Qué es Metricbeat:

Metricbeat es un agente ligero parte de Elastic Stack que se instala normalmente en servidores para **recopilar métricas del sistema operativo** (como CPU, memoria, disco, red) y de los servicios que se ejecutan en el mismo (como Kubernetes, MySQL, NGINX...) para enviarlas de manera centralizada a sistemas como Elasticsearch.

En este caso, instalaremos Elasticsearch y Grafana en una MV con Ubuntu Server 24.04, y configuraremos otra MV con Ubuntu Server 24.04 para ser monitorizada, instalando **Filebeat y Metricbeat**. Por último, también habrá una MV con Kali Linux para realizar los ataques hacia víctima.

Para esta práctica, se han utilizado las siguientes MVs:

- **Ubuntu Server 24.04 (Monitor):** Será el servidor que contiene Elasticsearch y Grafana.
 - **CPU:** 4
 - **Memoria:** 8000 MB
 - **Disco:** 80 GB
 - **Red:**
 - Adaptador en Red NAT con la IP fija 10.0.3.10
 - Adaptador host-only con la IP fija 192.168.56.102
- **Ubuntu Server 24.04 (Víctima):** Será la máquina para monitorizar y enviar las métricas al servidor.
 - **CPU:** 2
 - **Memoria:** 4096 MB
 - **Disco:** 30 GB
 - **Red:**
 - Adaptador en Red NAT con la IP fija 10.0.3.2
- **Kali Linux (Atacante):** Será la maquina desde donde se realizarán los ataques hacia la víctima.
 - **CPU:** 2
 - **Memoria:** 4096 MB
 - **Disco:** 80 GB
 - **Red:**
 - Adaptador en Red NAT con la IP fija 10.0.3.3



Instalación de Elasticsearch en la MV Monitor

Para instalar Elasticsearch en la MV Monitor he seguido estos pasos:

He descargado e instalado la clave de firma pública con el comando **wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg**

```
monitor@monitor:~$ wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg
[sudo] password for monitor:
```

He instalado el paquete *apt-transport-https* con el comando **sudo apt-get install apt-transport-https**

```
monitor@monitor:~$ sudo apt-get install apt-transport-https
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apt-transport-https
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 68 no act
Se necesita descargar 3.970 B de archivos.
Se utilizarán 36,9 kB de espacio de disco adicional después de esta
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe ar
Descargados 3.970 B en 0s (8.080 B/s)
```

He guardado la definición del repositorio en `etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list` con el comando `echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list`

```
monitor@monitor:~$ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list
deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elasticsearch-keyring.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main
monitor@monitor:~$
```

He instalado el paquete de Elasticsearch con el comando `sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch`

```
monitor@monitor:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install elasticsearch
Des:1 https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable InRelease [3.248 B]
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Des:3 https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable/main amd64 Packages [31,5 kB]
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Descargados 34,7 kB en 2s (14,9 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  elasticsearch
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 68 no actualizados.
```

Al instalar Elasticsearch, este no se inicia por defecto al arrancar el sistema. Para iniciarlo automáticamente, hay que ejecutar estos 2 comandos:

- `sudo systemctl daemon-reload`
- `sudo systemctl enable elasticsearch.service`

Para iniciarlo ahora, hay que ejecutar el comando `sudo systemctl start elasticsearch`

Configuración de Elasticsearch

El archivo de configuración es `/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml`

He configurado las siguientes directivas:

- **network.host:** Define en qué interfaces de red y direcciones IP va a escuchar Elasticsearch. En este caso he indicado la IP del propio servidor (10.0.3.10), a la que la víctima tiene acceso.

```
#
# ----- Network -----
#
# By default Elasticsearch is only accessible on localhost. Set a different
# address here to expose this node on the network:
#
network.host: 10.0.3.10|
```

- **cluster.name:** Define un nombre único para identificar el clúster

```
#
# ----- Cluster -----
#
# Use a descriptive name for your cluster:
#
cluster.name: demo|
```

- **xpack.security.enabled:** Permite activar las funcionalidades de seguridad para proteger el clúster. En este caso están activadas con el valor `true`

```
# Enable security features
xpack.security.enabled: true
```

- **http.port:** Define el puerto en el que escuchará Elasticsearch para el tráfico HTTP. Por defecto es el puerto 9200

```
# By default Elasticsearch listens for HTTP traffic on the first free port it
# finds starting at 9200. Set a specific HTTP port here:
#
http.port: 9200
```

Después de guardar los cambios en el archivo de configuración, he activado el servicio de Elasticsearch para que se ejecute ahora y al arrancar el sistema:

```
monitor@monitor:~$ sudo systemctl daemon-reload
monitor@monitor:~$ sudo systemctl enable elasticsearch.service
monitor@monitor:~$ sudo systemctl start elasticsearch.service
monitor@monitor:~$ sudo systemctl status elasticsearch.service
● elasticsearch.service - Elasticsearch
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/elasticsearch.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-05 15:05:04 UTC; 4min 52s ago
     Docs: https://www.elastic.co
   Main PID: 2248 (java)
    Tasks: 120 (limit: 9208)
   Memory: 4.2G (peak: 4.2G)
      CPU: 4min 25.319s
   CGroup: /system.slice/elasticsearch.service
           └─2248 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Xms4m -Xmx64m -XX:+UseSerialGC -Dc
             2312 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Des.networkaddress.cache.ttl=60 -D
             2320 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Des.networkaddress.cache.ttl=60 -D
```

Para comprobar su funcionamiento, he ejecutado el comando **curl -X GET -u elastic:<password> https://{ip address of server}:9200 --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt**

En <password> y {ip address of server} he indicado:

- La contraseña generada para el superusuario de elastic proporcionada al instalar Elasticsearch
- La dirección IP indicada en el parámetro *network.host* del archivo *elasticsearch.yml*. Esta IP es la del servidor, y es accesible desde la MV víctima, que están en la misma Red NAT

Si el comando devuelve lo siguiente, significa que está funcionando correctamente:

```
root@monitor:/home/monitor# curl -X GET -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_XwjLF https://10.0.3.10:9200 --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
{
  "name" : "monitor",
  "cluster_name" : "elasticsearch",
  "cluster_uuid" : "EjJlxiWBSZ6UyqlxrawCGg",
  "version" : {
    "number" : "9.3.0",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "deb",
    "build_hash" : "17b451d8979a29e31935fe1eb901310350b30e62",
    "build_date" : "2026-01-29T10:05:46.708397977Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "10.3.2",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "8.19.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "8.0.0"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}
```

En este caso el comando solo se completa con éxito con el usuario root, ya que es quién tiene permisos de lectura del certificado.

He probado a realizar la conexión anterior desde la MV víctima:

```
victim@victim-vm:~$ curl -X GET -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_XwjLF https://10.0.3.10:9200 --cacert http_ca.crt
{
  "name" : "monitor",
  "cluster_name" : "demo",
  "cluster_uuid" : "EjJlxIWBSZ6UyqlxrawCGg",
  "version" : {
    "number" : "9.3.0",
    "build_flavor" : "default",
    "build_type" : "deb",
    "build_hash" : "17b451d8979a29e31935fe1eb901310350b30e62",
    "build_date" : "2026-01-29T10:05:46.708397977Z",
    "build_snapshot" : false,
    "lucene_version" : "10.3.2",
    "minimum_wire_compatibility_version" : "8.19.0",
    "minimum_index_compatibility_version" : "8.0.0"
  },
  "tagline" : "You Know, for Search"
}
```

Para realizar la conexión desde la MV víctima, copié el certificado **http_ca.crt** desde el servidor y lo indiqué en el comando.

Instalación de Grafana en la MV Monitor

Para instalar Grafana en la MV Monitor he seguido estos pasos:

He instalado los paquetes de requisitos previos con el comando **sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget**

```
monitor@monitor:~$ sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
apt-transport-https ya está en su versión más reciente (2.8.3).
wget ya está en su versión más reciente (1.21.4-lubuntu4.1).
fijado wget como instalado manualmente.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
python3-software-properties
Se actualizarán los siguientes paquetes:
python3-software-properties software-properties-common
2 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 66 no actualizados.
Se necesita descargar 44,4 kB de archivos.
Se utilizarán 0 B de espacio de disco adicional después de esta operación.
```

He importado la clave GPG con los comandos **sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/ y wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null**

```
monitor@monitor:~$ wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg
> /dev/null
monitor@monitor:~$ |
```

He agregado el repositorio para versiones estables con el comando **echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list**

```
monitor@monitor:~$ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main
monitor@monitor:~$
```

He actualizado la lista de paquetes disponibles con el comando **sudo apt-get update**

```
monitor@monitor:~$ sudo apt-get update
Obj:1 https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable InRelease
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Obj:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
Obj:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
monitor@monitor:~$
```

He instalado la última versión de Grafana OSS con el comando **sudo apt-get install grafana**

```
monitor@monitor:~$ sudo apt-get install grafana
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  musl
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  grafana musl
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 66 no actualizados.
Se necesita descargar 194 MB de archivos.
Se utilizarán 711 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```

Por último, he iniciado el servicio y lo he activado para que se inicie al arrancar el sistema:

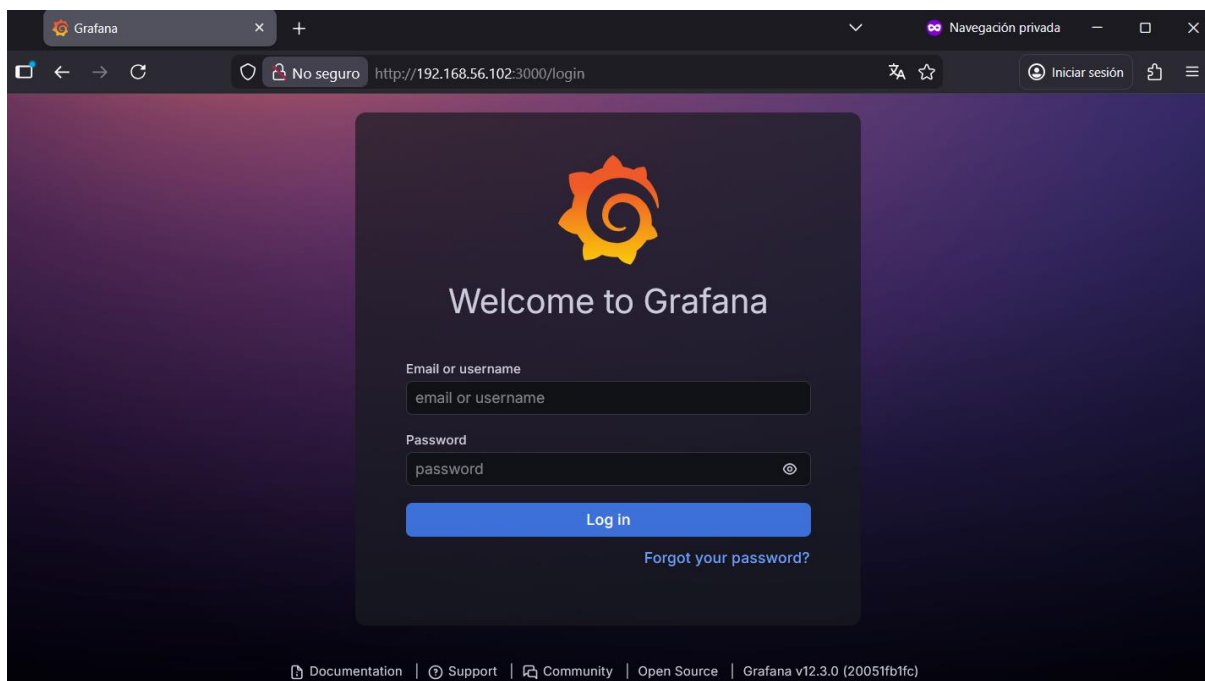
- **sudo systemctl daemon-reload**
- **sudo systemctl start grafana-server**
- **sudo systemctl enable grafana-server**

```
monitor@monitor:~$ sudo systemctl daemon-reload
monitor@monitor:~$ sudo systemctl enable grafana-server
Synchronizing state of grafana-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable grafana-server
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/grafana-server.service → /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service.
monitor@monitor:~$ sudo systemctl start grafana-server
monitor@monitor:~$
```

He comprobado que el servicio esté en ejecución con el comando **sudo systemctl status grafana-server**

```
monitor@monitor:~$ sudo systemctl status grafana-server
● grafana-server.service - Grafana instance
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-02-05 15:50:19 UTC; 43s ago
     Docs: http://docs.grafana.org
    Main PID: 4078 (grafana)
      Tasks: 16 (limit: 9208)
    Memory: 167.0M (peak: 167.4M)
       CPU: 20.239s
    CGroup: /system.slice/grafana-server.service
            └─4078 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --p
```

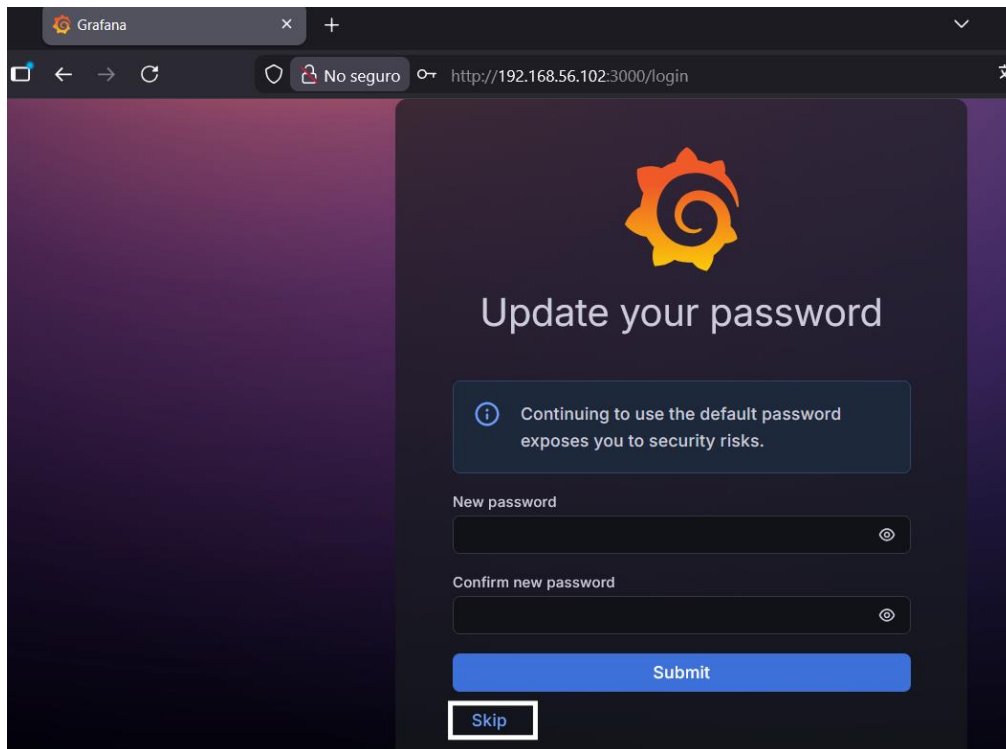
Después de instalar Grafana, podemos acceder a su interfaz web **indicando la IP del servidor y el puerto 3000**. En este caso puedo acceder desde la máquina host anfitriona, indicando la IP 192.168.56.102 que corresponde al adaptador *host-only*:



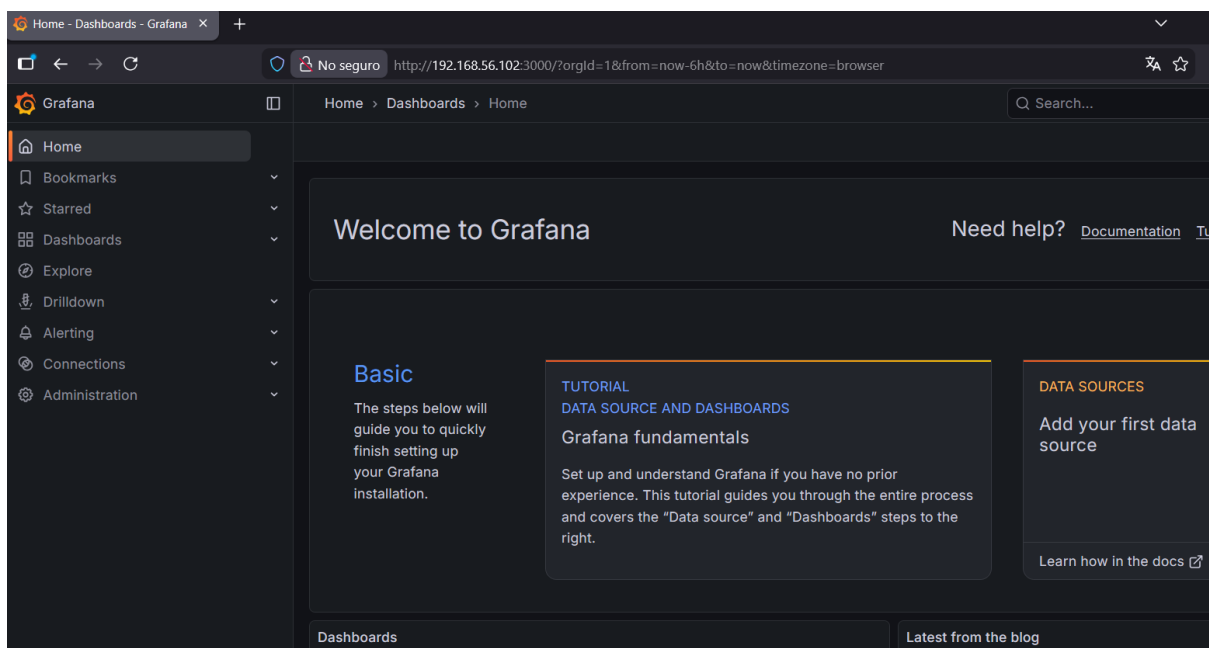
Las credenciales por defecto son **admin / admin**

Al iniciar sesión por primera vez, tenemos la opción de cambiar la contraseña.

En este caso, al ser un entorno de pruebas, no es estrictamente necesario:



Después de iniciar sesión, ya tenemos acceso al panel:



Instalación de Metricbeat en la MV víctima

Los siguientes pasos consisten en instalar Metricbeat y Filebeat en la MV víctima monitorizada para recopilar y enviar logs y métricas al servidor.

Filebeat se especializa en **logs** (archivos de texto, eventos) y Metricbeat en **métricas** (CPU, memoria, red, uso de servicios).

Para instalar Metricbeat en la MV víctima he seguido estos pasos:

He descargado e instalado la clave de firma pública con el comando **wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -**

```
victim@victim-vm:~$ wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-key add -  
[sudo] password for victim:  
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).  
OK  
victim@victim-vm:~$ |
```

He instalado el paquete *apt-transport-http* con el comando **sudo apt-get install apt-transport-https**

```
victim@victim-vm:~$ sudo apt-get install apt-transport-https  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  apt-transport-https  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 70 no actualizados.  
Se necesita descargar 3.970 B de archivos.  
Se utilizarán 36,9 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 apt-tra
```

He guardado la definición del repositorio en */etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list* con el comando **echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-9.x.list**

```
victim@victim-vm:~$ echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.  
list.d/elastic-9.x.list  
deb https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable main  
victim@victim-vm:~$ |
```

He ejecutado un **apt-get update** y he instalado Metricbeat con el comando **sudo apt-get install metricbeat**

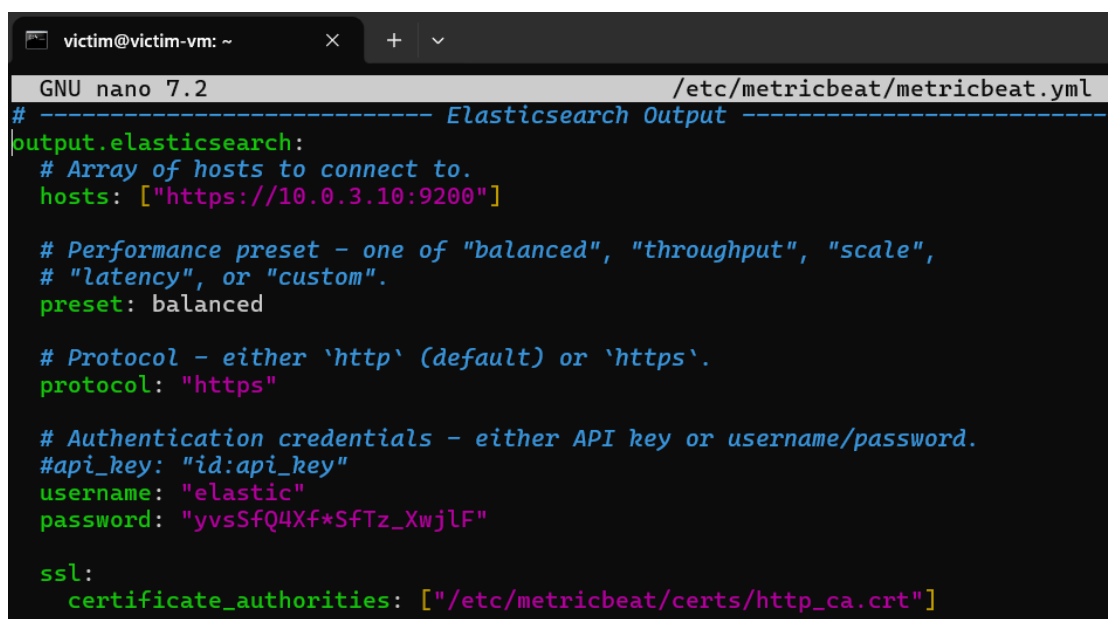
```
victim@victim-vm:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install metricbeat
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:2 https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable InRelease [3.248 B]
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
```

He indicado que Metricbeat se inicie automáticamente al arrancar el sistema con el comando **sudo systemctl enable metricbeat**

```
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl enable metricbeat
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/metricbeat.service → /usr/lib/systemd/system/metricbeat.service.
victim@victim-vm:~$
```

He editado el archivo de configuración de Metricbeat **/etc/metricbeat/metricbeat.yml** realizando las siguientes modificaciones:

- **output.elasticsearch:**
 - **hosts:** [<https://10.0.3.10:9200>] --> Indica la dirección del host donde está Elasticsearch
 - **protocol:** "https" --> Para utilizar el protocolo HTTPS
 - **username:** "elastic" --> Indica el usuario de Elasticsearch *elastic*
 - **password:** "yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf" --> Indica la contraseña del usuario *elastic* de Elasticsearch, proporcionada durante la instalación de Elasticsearch
 - **ssl:**
 - **certificate_authorities:** ["/etc/metricbeat/certs/http_ca.crt"] --> Indica la ruta del certificado de Elasticsearch



```
victim@victim-vm: ~
GNU nano 7.2 /etc/metricbeat/metricbeat.yml
# ----- Elasticsearch Output -----
output.elasticsearch:
# Array of hosts to connect to.
hosts: ["https://10.0.3.10:9200"]

# Performance preset - one of "balanced", "throughput", "scale",
# "latency", or "custom".
preset: balanced

# Protocol - either 'http' (default) or 'https'.
protocol: "https"

# Authentication credentials - either API key or username/password.
#api_key: "id:api_key"
username: "elastic"
password: "yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf"

ssl:
certificate_authorities: ["/etc/metricbeat/certs/http_ca.crt"]
```

Importante: Para que Metricbeat pueda enviar los datos hacia el servidor de Elasticsearch de manera segura (utilizando el protocolo HTTPS), se puede indicar la ruta del certificado de Elasticsearch.

En este caso, he copiado el certificado de Elasticsearch del servidor (/etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt) al directorio /etc/metricbeat/certs/ de la MV víctima.

Para hacer esto, he seguido estos pasos:

1. A partir de una copia del certificado, le he cambiado los propietarios del archivo para que sea 'monitor' y le he asignado permisos de lectura y escritura para el propietario con los comandos **chown monitor:monitor http_ca.crt** y **chmod 644 http_ca.crt**

```
root@monitor:/home/monitor# chown monitor:monitor http_ca.crt
root@monitor:/home/monitor# chmod 644 http_ca.crt
root@monitor:/home/monitor# |
```

2. He iniciado un servidor HTTP con Python para recibir el archivo desde la MV Monitor, con el comando **python3 -m http.server 8000** desde el directorio /home/monitor/ del servidor. Y he descargado el archivo con el comando **sudo wget http://10.0.3.10:8000/http_ca.crt** desde el directorio /etc/metricbeat/certs de la MV víctima

```
root@monitor:/home/monitor# python3 -m http.server 8000
Serving HTTP on 0.0.0.0 port 8000 (http://0.0.0.0:8000/) ...
10.0.3.2 - - [16/Feb/2026 15:13:00] "GET /http_ca.crt HTTP/1.1" 200 -
|
victim@victim-vm:/etc/metricbeat/certs$ sudo wget http://10.0.3.10:8000/http_ca.crt
--2026-02-16 15:13:00-- http://10.0.3.10:8000/http_ca.crt
Connecting to 10.0.3.10:8000... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1939 (1,9K) [application/x-x509-ca-cert]
Saving to: 'http_ca.crt'

http_ca.crt                               100%[=====]
2026-02-16 15:13:00 (739 KB/s) - 'http_ca.crt' saved [1939/1939]

victim@victim-vm:/etc/metricbeat/certs$
```

Una vez guardado el certificado en el directorio /etc/metricbeat/certs , he comprobado que la sintaxis del archivo de configuración de Metricbeat esté libre de errores. Con el comando **sudo /usr/share/metricbeat/bin/metricbeat test config -c /etc/metricbeat/metricbeat.yml --path.data /var/lib/metricbeat --path.home /usr/share/metricbeat**

```
victim@victim-vm:~$ sudo /usr/share/metricbeat/bin/metricbeat test config -c /etc/metricbeat/metricbeat.yml --path.data /var/lib/metricbeat --path.home /usr/share/metricbeat
Config OK
victim@victim-vm:~$
```

Y he comprobado que la conexión se realiza correctamente con el comando **sudo /usr/share/metricbeat/bin/metricbeat test output -c /etc/metricbeat/metricbeat.yml --path.data /var/lib/metricbeat --path.home /usr/share/metricbeat**

```
victim@victim-vm:~$ sudo /usr/share/metricbeat/bin/metricbeat test output -c /etc/metricbeat/metricbeat.yml --path.data /var/lib/metricbeat --path.home /usr/share/metricbeat
elasticsearch: https://10.0.3.10:9200...
  parse url... OK
  connection...
    parse host... OK
    dns lookup... OK
    addresses: 10.0.3.10
    dial up... OK
  TLS...
    security: server's certificate chain verification is enabled
    handshake... OK
    TLS version: TLSv1.3
    dial up... OK
  talk to server... OK
  version: 9.3.0
victim@victim-vm:~$
```

Después he ejecutado el comando **sudo /usr/share/metricbeat/bin/metricbeat setup -c /etc/metricbeat/metricbeat.yml --path.data /var/lib/metricbeat --path.home /usr/share/metricbeat** para configurar los flujos de datos y las vistas de Metricbeat en Elasticsearch.

```
victim@victim-vm:~$ sudo /usr/share/metricbeat/bin/metricbeat setup -c /etc/metricbeat/metricbeat.yml --path.data /var/lib/metricbeat --path.home /usr/share/metricbeat
Overwriting lifecycle policy is disabled. Set 'setup.ilm.overwrite: true' to overwrite.
Index setup finished.
Loading dashboards (Kibana must be running and reachable)
Exiting: error connecting to Kibana: fail to get the Kibana version: HTTP GET request to http://localhost:5601/api/status fails: fail to execute the HTTP GET request: Get "http://localhost:5601/api/status": dial tcp 127.0.0.1:5601: connect: connection refused (status=0). Response:
victim@victim-vm:~$
```

En este caso aparece un mensaje de error en relación con Kibana, pero es normal porque en esta práctica no estamos usando Kibana, sino Grafana.

He ejecutado el siguiente comando para cargar los “assets” de Metricbeat:

```
sudo metricbeat setup --index-management \
-E output.elasticsearch.hosts=["https://10.0.3.10:9200"] \
-E output.elasticsearch.username="elastic" \
-E output.elasticsearch.password="yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf" \
-E output.elasticsearch.ssl.verification_mode="none"
```



```
victim@victim-vm:~$ sudo metricbeat setup --index-management -E output.elasticsearch.hosts=["https://10.0.3.10:9200"] -E
output.elasticsearch.username="elastic" -E output.elasticsearch.password="yvsSfQ4Xf*SfTz_XwjLF" -E output.elasticsearch
.ssl_verification_mode="none"
[sudo] password for victim:
Overwriting lifecycle policy is disabled. Set 'setup.ilm.overwrite: true' to overwrite.
Index setup finished.
victim@victim-vm:~$
```

Por último, he iniciado el servicio de Metricbeat con el comando **sudo systemctl start metricbeat**

```
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl start metricbeat
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl status metricbeat
● metricbeat.service - Metricbeat is a lightweight shipper for metrics.
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/metricbeat.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-02-16 15:17:39 UTC; 7s ago
     Docs: https://www.elastic.co/beats/metricbeat
    Main PID: 2385 (metricbeat)
      Tasks: 8 (limit: 4605)
     Memory: 48.7M (peak: 49.0M)
        CPU: 660ms
    CGroup: /system.slice/metricbeat.service
```

Instalación de Filebeat en la MV víctima

Para instalar Filebeat en la MV víctima he ejecutado el comando **sudo apt-get install filebeat**

```
victim@victim-vm:~$ sudo apt-get install filebeat
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  filebeat
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 71 no actualizados.
Se necesita descargar 68,6 MB de archivos.
Se utilizarán 264 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt/stable/main amd64 filebeat
```

En el archivo de configuración de Filebeat **/etc/filebeat/filebeat.yml** he realizado modificaciones en el bloque **output.elasticsearch**:

- **output.elasticsearch:**
 - **hosts:** **[https://10.0.3.10:9200]** --> Indica la dirección del host donde está Elasticsearch
 - **protocol:** **"https"** --> Para utilizar el protocolo HTTPS
 - **username:** **"elastic"** --> Indica el usuario de elasticsearch *elastic*

- **password:** "yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf" --> Indica la contraseña del usuario *elastic* de Elasticsearch, proporcionada durante la instalación de Elasticsearch
- **ssl:**
 - **certificate_authorities:** ["/etc/filebeat/certs/http_ca.crt"] --> Indica la ruta del certificado de Elasticsearch

```
victim@victim-vm: ~  
GNU nano 7.2 /etc/filebeat/filebeat.yml  
# ----- Elasticsearch Output -----  
output.elasticsearch:  
  # Array of hosts to connect to.  
  hosts: ["https://10.0.3.10:9200"]  
  
  # Performance preset - one of "balanced", "throughput", "scale",  
  # "latency", or "custom".  
  preset: balanced  
  
  # Protocol - either 'http' (default) or 'https'.  
  protocol: "https"  
  
  # Authentication credentials - either API key or username/password.  
  #api_key: "id:api_key"  
  username: "elastic"  
  password: "yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf"  
  
  ssl:  
    certificate_authorities: ["/etc/filebeat/certs/http_ca.crt"]
```

También he copiado el certificado al directorio **/etc/filebeat/certs/** (creando antes la carpeta **certs**)

```
victim@victim-vm:~$ sudo mkdir /etc/filebeat/certs  
victim@victim-vm:~$ sudo cp /etc/metricbeat/certs/http_ca.crt /etc/filebeat/certs/  
victim@victim-vm:~$ ls /etc/filebeat/certs/  
http_ca.crt  
victim@victim-vm:~$ |
```

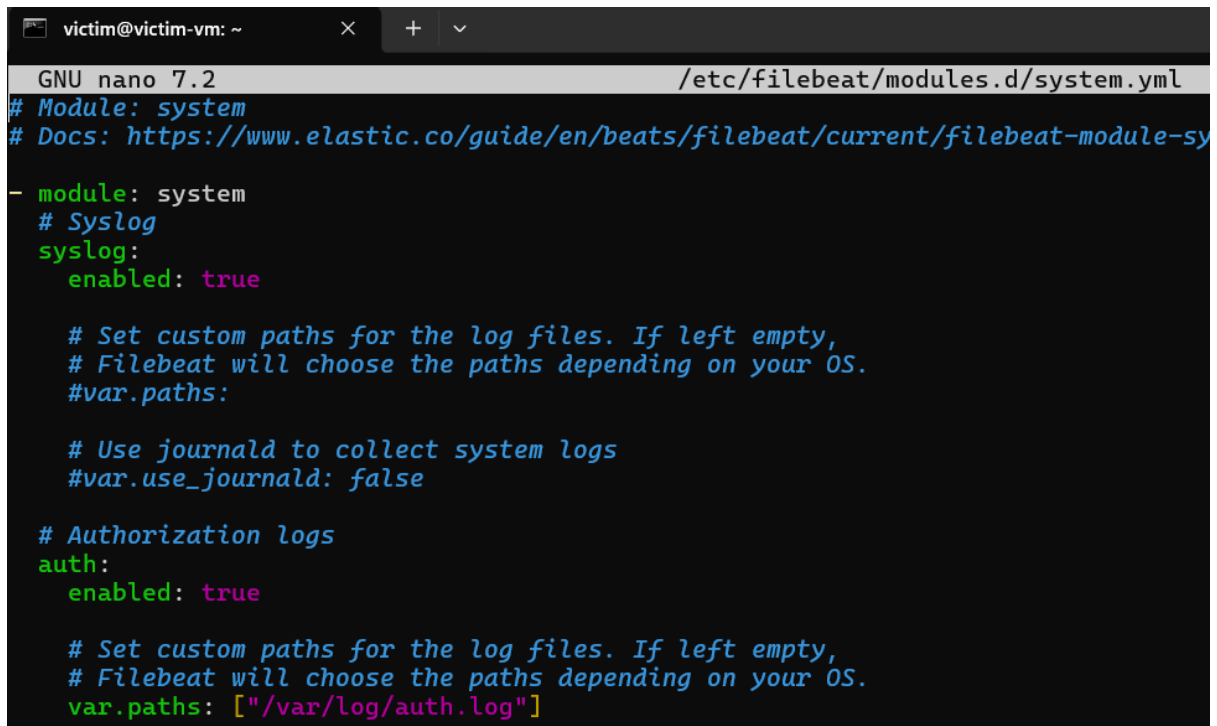
He habilitado el módulo **system** de Filebeat con el comando **sudo filebeat modules enable system**. Este módulo se utiliza para recolectar, procesar y visualizar automáticamente los registros (logs) estándar de sistemas operativos basados en Unix/Linux.

Este módulo simplifica la gestión de logs al incluir configuraciones predefinidas para los archivos más comunes del sistema, eliminando la necesidad de configurarlos manualmente.

```
victim@victim-vm:~$ sudo filebeat modules enable system
Enabled system
victim@victim-vm:~$ |
```

He editado el archivo de configuración del módulo `system`

(`/etc/filebeat/modules.d/system.yml`) para habilitar los filesets **syslog** y **auth**:



```
victim@victim-vm: ~
GNU nano 7.2 /etc/filebeat/modules.d/system.yml
# Module: system
# Docs: https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/filebeat-module-sy
- module: system
  # Syslog
  syslog:
    enabled: true

    # Set custom paths for the log files. If left empty,
    # Filebeat will choose the paths depending on your OS.
    #var.paths:

    # Use journald to collect system logs
    #var.use_journald: false

  # Authorization logs
  auth:
    enabled: true

    # Set custom paths for the log files. If left empty,
    # Filebeat will choose the paths depending on your OS.
    var.paths: ["/var/log/auth.log"]
```

Indicando la ruta `/var/log/auth.log`, nos aseguramos de que Filebeat se centre en el archivo donde se registran los intentos de login.

Es importante habilitar estos *filesets*, ya que si están en *false* y el módulo no tiene indicado ningún archivo de log para leer, Filebeat se detendrá por seguridad.

He ejecutado el comando **`sudo filebeat setup`** para preparar la infraestructura externa (Elasticsearch). Su función es cargar las plantillas de datos (mappings), las políticas de rotación de índices y los tableros visuales, asegurando que los logs se almacenen de forma estructurada y sean legibles inmediatamente.

```
victim@victim-vm:~$ sudo filebeat setup
Overwriting lifecycle policy is disabled. Set 'setup.ilm.overwrite: true' to overwrite.
Index setup finished.
Loading dashboards (Kibana must be running and reachable)
Exiting: error connecting to Kibana: fail to get the Kibana version: HTTP GET request to http://localhost:5601/api/status fails: fail to execute the HTTP GET request: Get "http://localhost:5601/api/status": dial tcp 127.0.0.1:5601: connect: connection refused (status=0). Response:
```

Al igual que antes, da un error de Kibana, ya que en esta práctica usamos Grafana en lugar de Kibana.

He ejecutado el siguiente comando para cargar los **ingest pipelines**:

```
sudo filebeat setup --pipelines --modules system \
```

```
-M "system.auth.enabled=true" \
```

```
-E output.elasticsearch.hosts=["https://10.0.3.10:9200"] \
```

```
-E output.elasticsearch.username="elastic" \
```

```
-E output.elasticsearch.password="yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf" \
```

```
-E output.elasticsearch.ssl.verification_mode="none"
```

```
victim@victim-vm:~$ sudo filebeat setup --pipelines --modules system \
-M "system.auth.enabled=true" \
-E output.elasticsearch.hosts=["https://10.0.3.10:9200"] \
-E output.elasticsearch.username="elastic" \
-E output.elasticsearch.password="yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf" \
-E output.elasticsearch.ssl.verification_mode="none"
Loaded Ingest pipelines
```

Los pipelines son reglas que transforman el texto plano del log en campos estructurados. Cargando los pipelines nos aseguramos de que Elasticsearch pueda separar los campos de los logs y que no aparezcan todos como un único campo.

He comprobado la conexión con el comando **sudo filebeat test output**

```
victim@victim-vm:~$ sudo filebeat test output
elasticsearch: https://10.0.3.10:9200...
  parse url... OK
  connection...
    parse host... OK
    dns lookup... OK
    addresses: 10.0.3.10
    dial up... OK
  TLS...
    security: server's certificate chain verification is enabled
    handshake... OK
    TLS version: TLSv1.3
    dial up... OK
  talk to server... OK
  version: 9.3.0
victim@victim-vm:~$ |
```

Y he comprobado que la configuración sea correcta con el comando **sudo filebeat test config**

```
victim@victim-vm:~$ sudo filebeat test config
Config OK
victim@victim-vm:~$ |
```

Por último, he ejecutado los siguientes comandos para iniciar el servicio de Filebeat y activarlo automáticamente al arrancar el sistema:

- **sudo systemctl enable filebeat**
- **sudo systemctl start filebeat**

```
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl enable filebeat
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/filebeat.service → /usr/lib/s
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl start filebeat
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl status filebeat
● filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elasticsearch.
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/filebeat.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-02-16 15:39:57 UTC; 5s ago
     Docs: https://www.elastic.co/beats/filebeat
    Main PID: 3101 (filebeat)
      Tasks: 8 (limit: 4605)
```

Desde la MV Monitor, he realizado una consulta a la API de Elasticsearch **para listar de forma legible todos los índices almacenados en el servidor**. En este caso aparecen los 2 índices (Metricbeat y Filebeat):

```
sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf https://10.0.3.10:9200/_cat/indices?v --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
```

```

monitor@monitor:~$ sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_XwjlF https://10.0.3.10:9200/_cat/indices?v --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
[sudo] password for monitor:
health status index          uuid                                pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size dataset.size
yellow open   .ds-filebeat-9.3.0-2026.02.10-000001 xNex2nslT8CPet9KJjG1PA 1 1      5588           0        1.6mb      1.6mb      1.6mb
yellow open   .ds-metricbeat-9.3.0-2026.02.10-000001 dAHxz0zBTx6oBPu2X2xkJA 1 1      26268          0        15mb       15mb      15mb
monitor@monitor:~$ |

monitor@monitor:~$ sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_XwjlF https://10.0.3.10:9200/_cat/indices?v --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
[sudo] password for monitor:
health status index          uuid                                pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size dataset.size
yellow open   .ds-filebeat-9.3.0-2026.02.10-000001 xNex2nslT8CPet9KJjG1PA 1 1      5588           0        1.6mb      1.6mb      1.6mb
yellow open   .ds-metricbeat-9.3.0-2026.02.10-000001 dAHxz0zBTx6oBPu2X2xkJA 1 1      26268          0        15mb       15mb      15mb
monitor@monitor:~$ |

```

Esto confirma que Metricbeat y Filebeat están funcionando y que los datos llegan a Elasticsearch.

Conectando Grafana con Elasticsearch

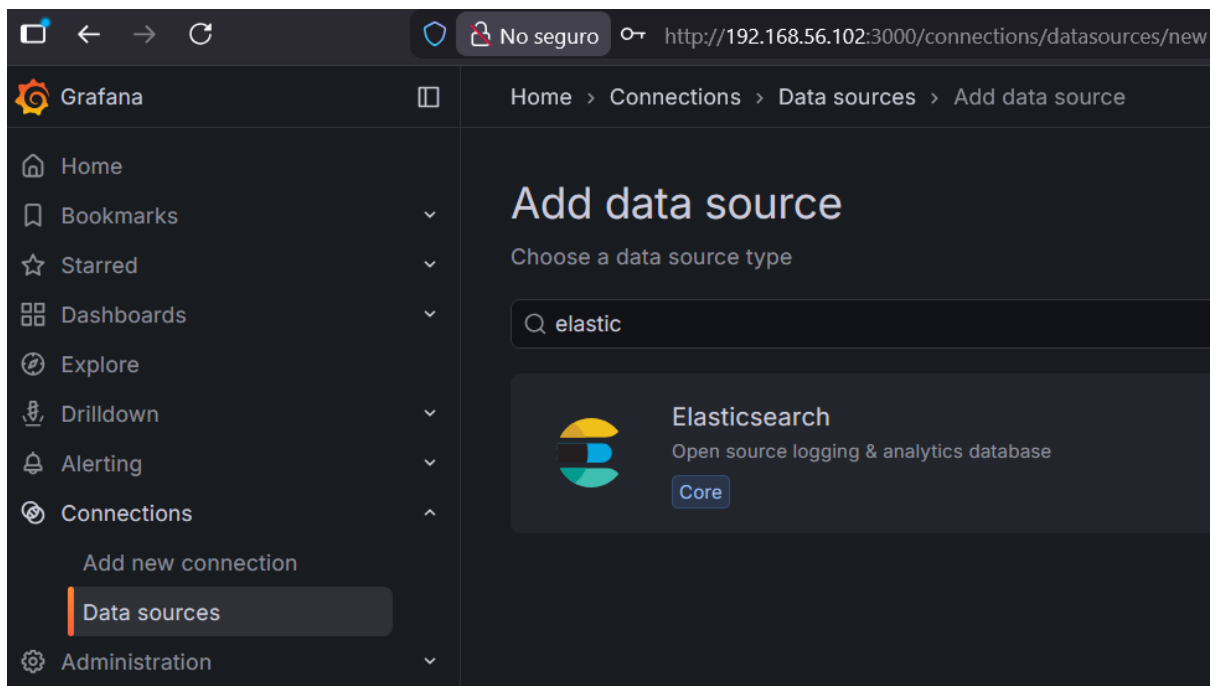
El siguiente paso es acceder a la interfaz web de Grafana y añadir Elasticsearch como fuente de datos. He accedido desde la máquina host con la URL

<http://192.168.56.102:3000/connections/datasources/new>

Desde **Home > Connections > Data sources > Add data source** he seleccionado Elasticsearch

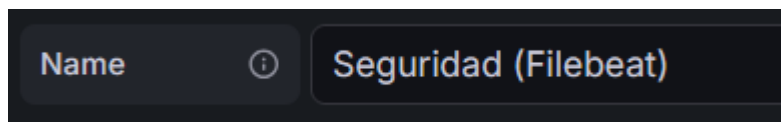
A continuación, he creado un Data Source para ver los registros de Filebeat. Como este Data Source apunta al índice **.ds-filebeat-***, solo mostrará lo que recopile Filebeat.

Data Source de Filebeat para recopilar logs

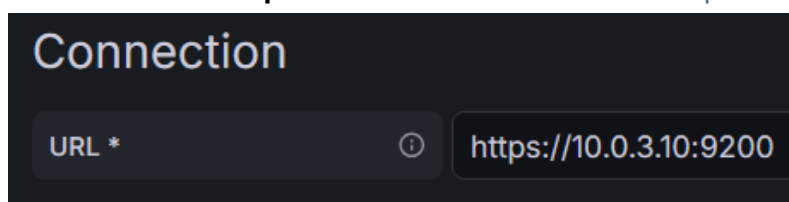


En la configuración he modificado estos valores:

- **Nombre:** Seguridad (Filebeat)

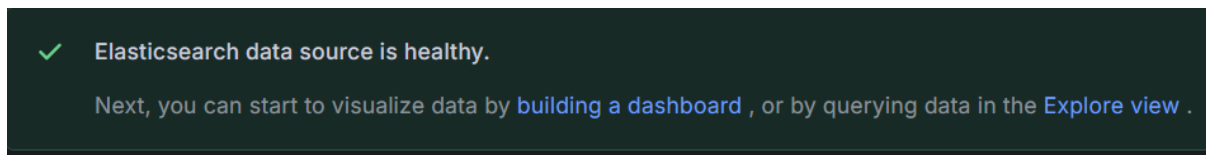


- **URL del servidor que contiene Elasticsearch:** <https://10.0.3.10:9200>

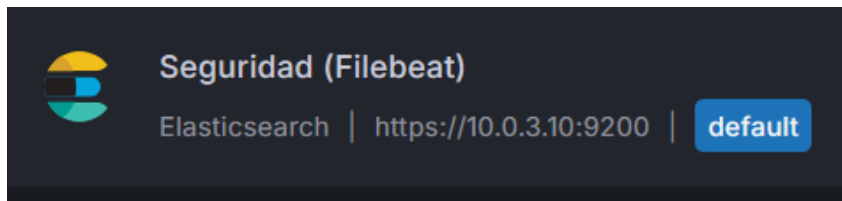


- **Autenticación básica:** elastic/yvsSfQ4Xf*SfTz_XwjlF (*Proporcionados durante la instalación de Elasticsearch*)

Después he guardado los cambios y aparece este mensaje:

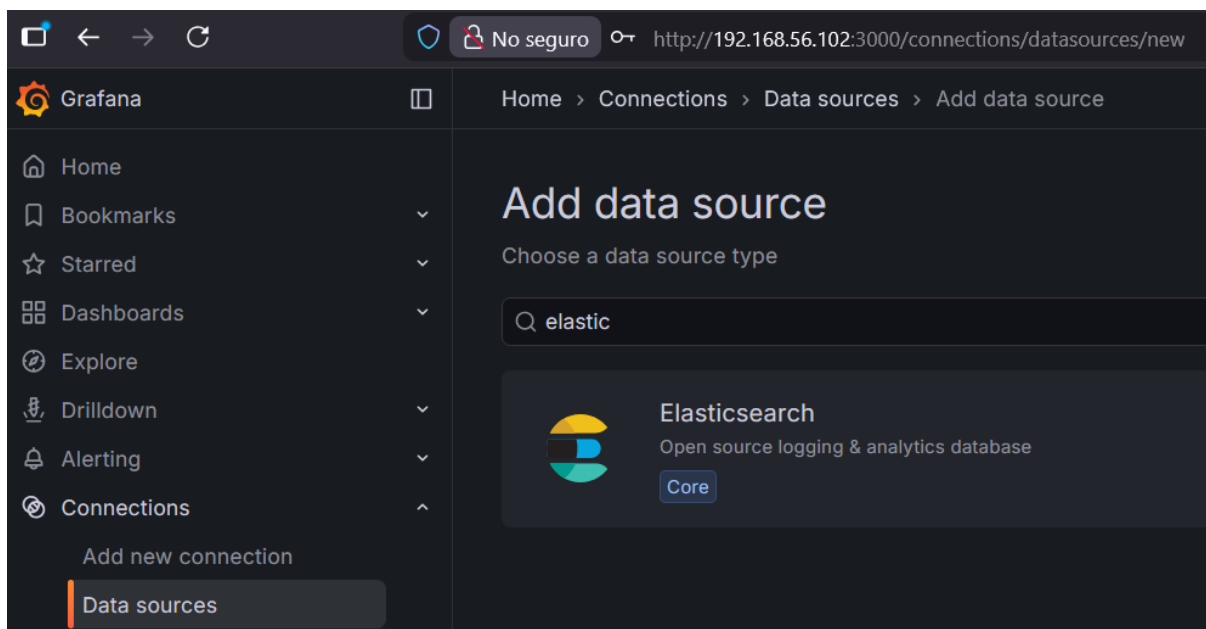


De esta manera se ha creado una fuente de datos para Filebeat:



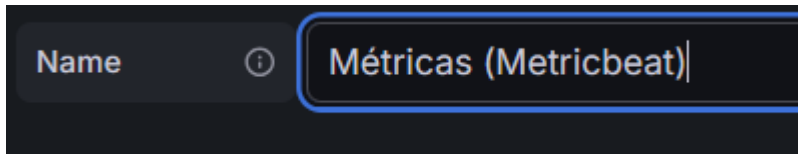
Data Source de Metricbeat para recopilar métricas del sistema operativo

A continuación, he creado un Data Source para ver las métricas de Metricbeat. Como este Data Source apunta al índice `.ds-metricbeat-*`, solo mostrará lo que recopile Metricbeat.



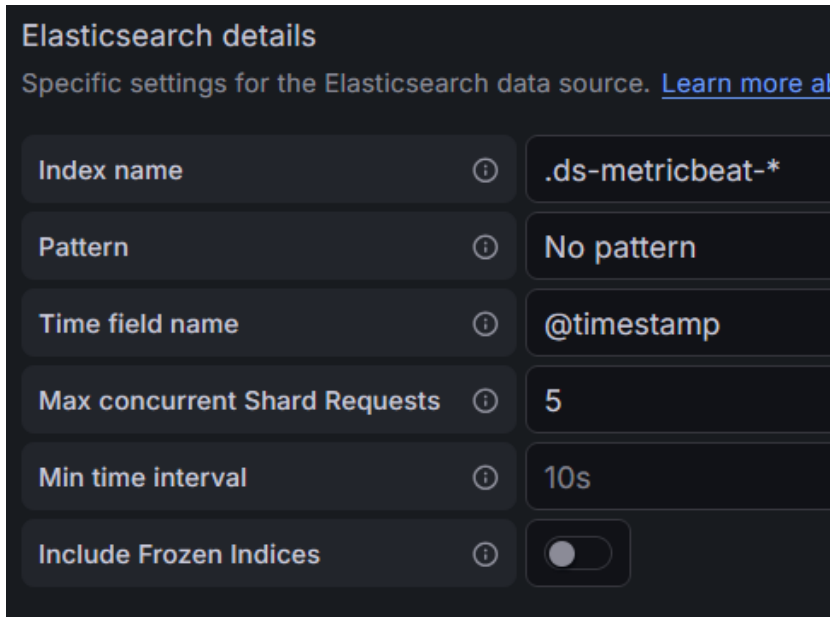
La configuración es la misma que el anterior Data Source. Únicamente he cambiado estos valores:

- **Nombre:** Métricas (Metricbeat)



A screenshot of a configuration form showing the 'Name' field. The field is highlighted with a blue border and contains the text 'Métricas (Metricbeat)'.

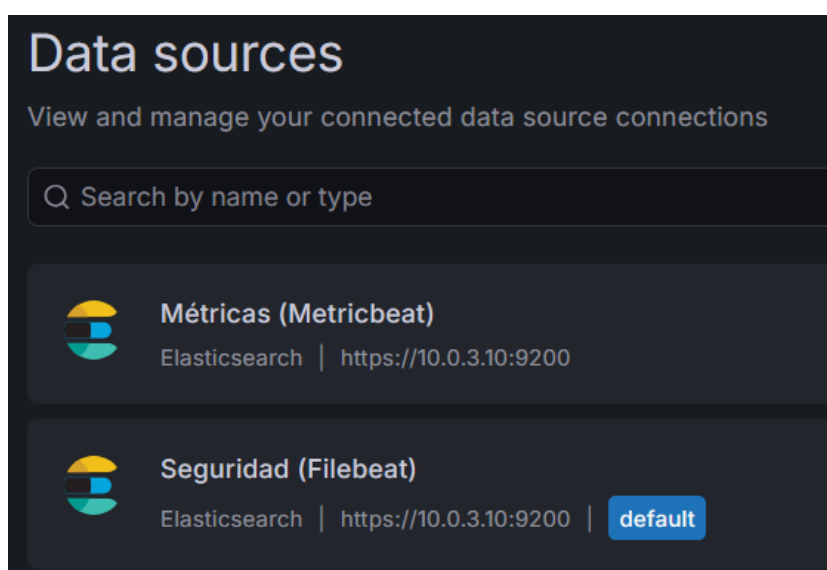
- **Nombre del índice:** .ds-metricbeat-*



A screenshot of the 'Elasticsearch details' configuration form. It includes the following fields and values:

Field	Value
Index name	.ds-metricbeat-*
Pattern	No pattern
Time field name	@timestamp
Max concurrent Shard Requests	5
Min time interval	10s
Include Frozen Indices	☐

De esta manera se ha creado una fuente de datos para Metricbeat. Las 2 fuentes de datos ya están creadas:



A partir de aquí, podemos hacer consultas para cada fuente de datos.

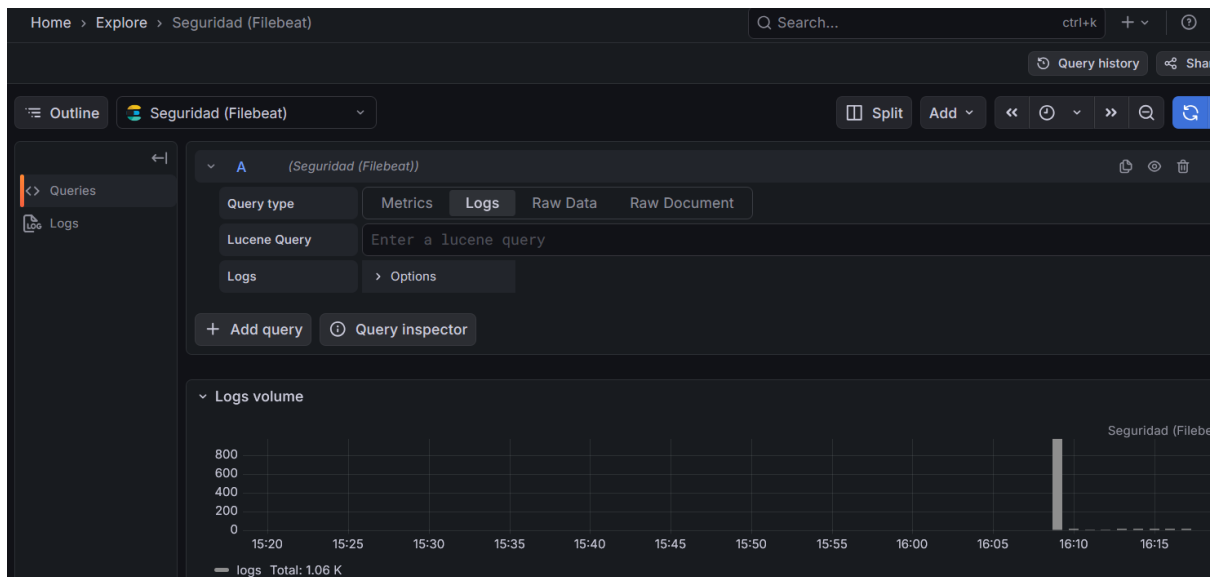
En este caso, como cada data source apunta a un índice (Filebeat y Metricbeat), los dos tienen un propósito diferente. Uno muestra los registros del servidor SSH y el otro muestra las métricas del sistema.

Creación de dashboards en Grafana

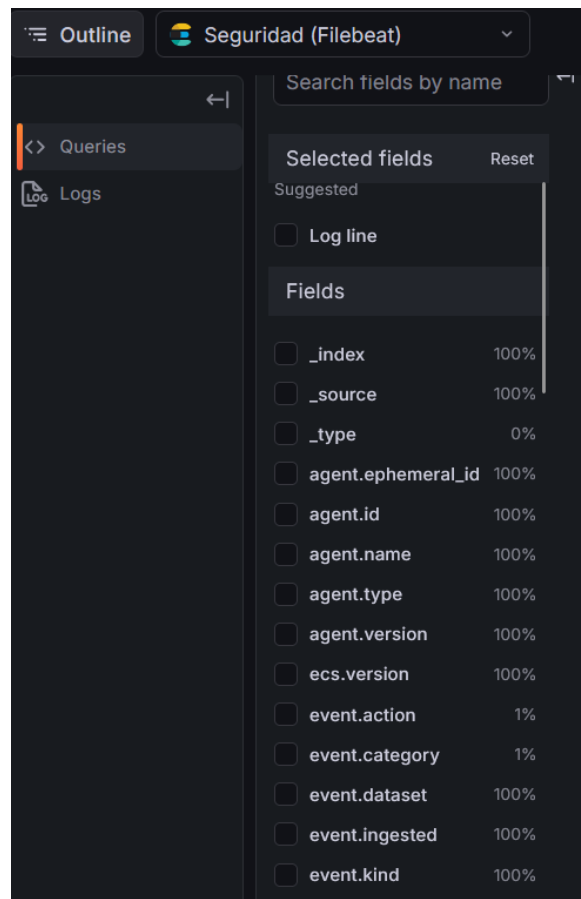
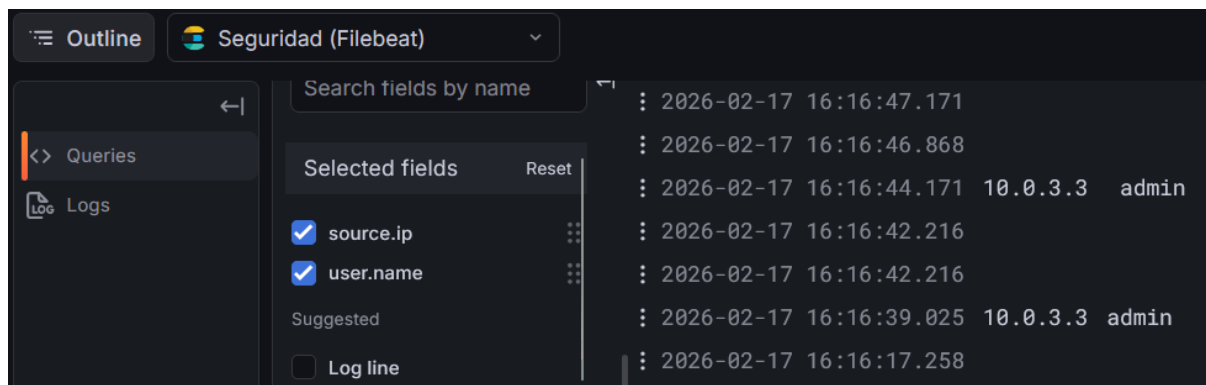
Para comprobar que los campos de los logs están correctamente estructurados en Grafana, he realizado un intento de conexión al servidor SSH con un usuario erróneo desde la máquina Kali:

```
(kali@kali)-[~]  
$ ssh admin@10.0.3.2  
admin@10.0.3.2's password:  
Permission denied, please try again.  
admin@10.0.3.2's password:  
Permission denied, please try again.  
admin@10.0.3.2's password:  
admin@10.0.3.2: Permission denied (publickey,password).
```

A continuación, desde la interfaz de **Grafana > Explore**, he seleccionado la fuente de datos de Filebeat y he ido al apartado de Logs:



Aquí aparecen los campos estructurados, como por ejemplo los campos **source.ip** y **user.name**, en este caso con la IP del Kali y el usuario erróneo que indiqué para intentar conectarme mediante SSH:

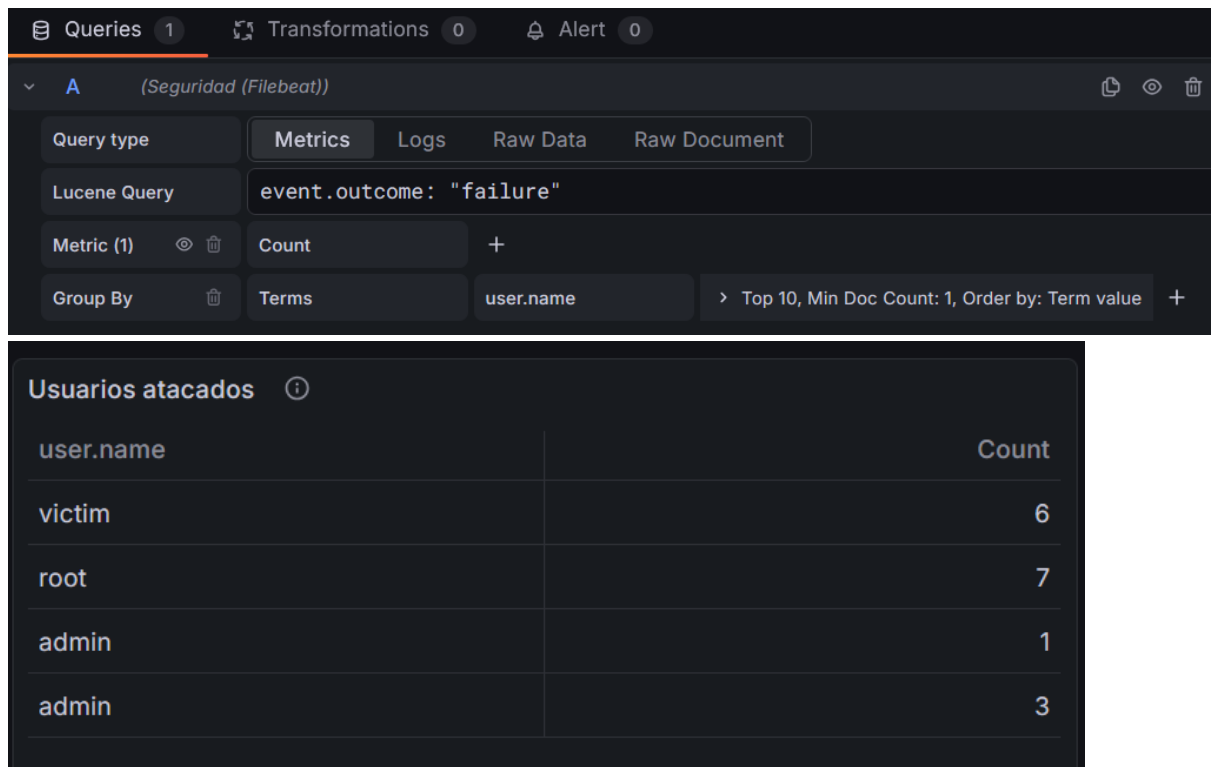


En este punto, después de confirmar que los campos están separados correctamente, he creado un dashboard para cada fuente de datos (Filebeat y Metricbeat) con varios paneles para mostrar diferentes registros en cada uno.

Dashboard de seguridad (Filebeat)

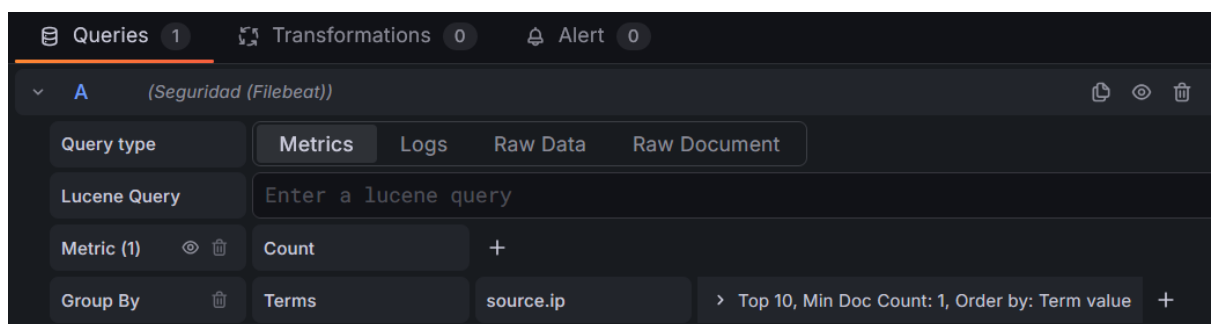
Dashboard para mostrar registros relacionados con la seguridad, como intrusiones, cuentas vulneradas, IPs atacantes, etc...

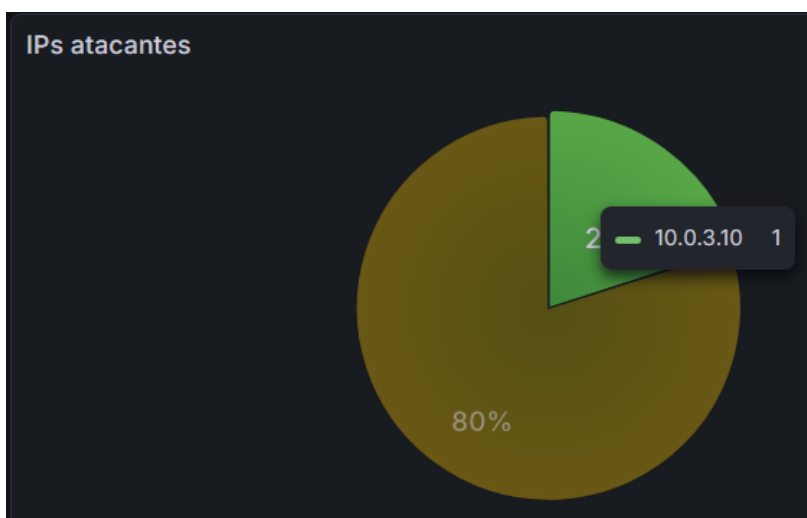
- **Panel de usuarios atacados:** Muestra qué cuentas están intentando vulnerar.
 - **Query: event.outcome: "failure"** --> Si el log contiene la palabra *failure*, significa que intentaron acceder a esa cuenta, pero no se realizó con éxito.
 - **Visualización:** Tabla
 - **Técnica de MITRE ATT&CK: T1110 - Brute Force** --> En un escenario real, el atacante podría usar técnicas de fuerza bruta para acceder a cuentas sin saber la contraseña.



En este caso, se han intentado realizar conexiones usando los usuarios **victim**, **root** y **admin**.

- **Panel de IPs atacantes:** Muestra el origen de la amenaza a partir de las IPs que originaron el ataque.
 - **Visualización:** Gráfico circular (Pie chart)
 - **Valor:** Identifica desde qué máquina de la red proviene el escaneo o el ataque.

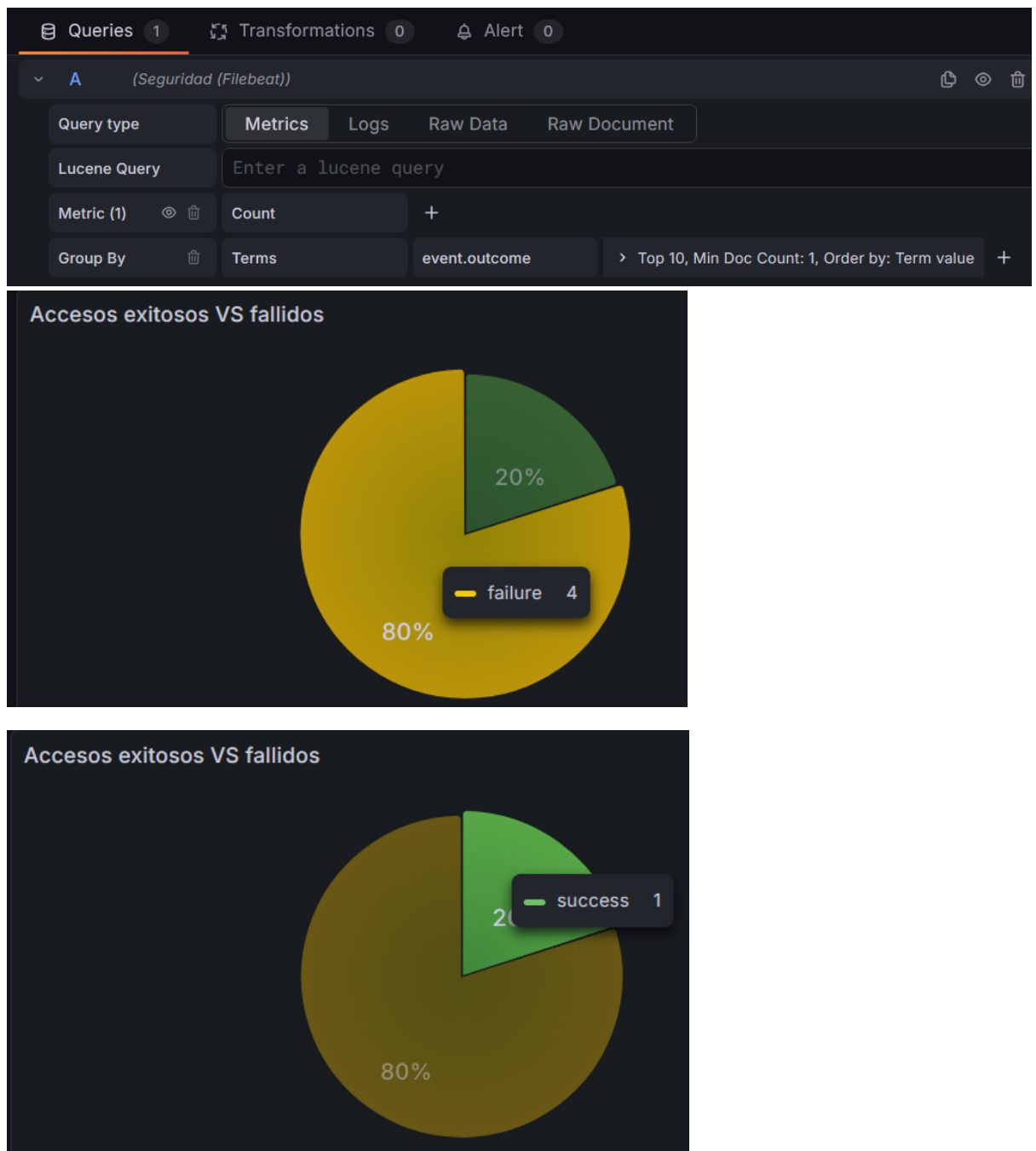




Aparece la IP de la máquina Kali desde donde intenté conectarme por SSH con un usuario incorrecto (10.0.3.3)

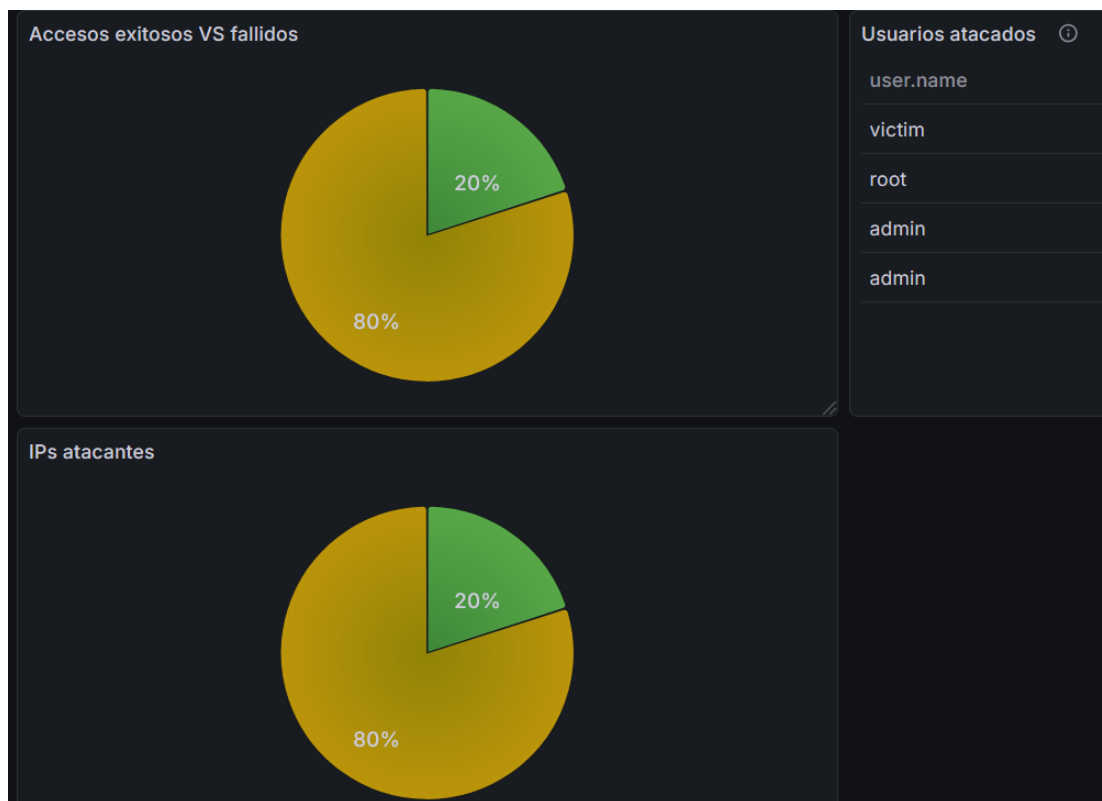
En este caso, también aparece la IP de la MV Monitor porque anteriormente me conecté por SSH para interactuar más cómodamente con la terminal (10.0.3.10)

- **Panel de accesos exitosos VS fallidos:** Muestra la cantidad de accesos exitosos y fallidos.
 - **Visualización:** Gráfico circular (Pie chart)
 - **Valor:** Permite ver la cantidad de intentos de intrusión que tuvieron éxito y los que no.



En este caso 4 fueron fallidas (failure) y 1 exitosa (success).

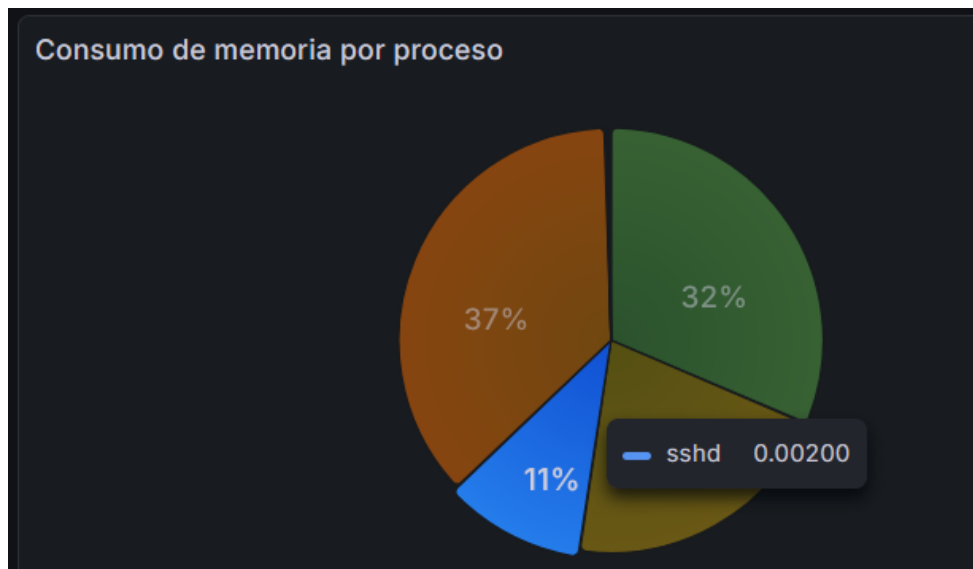
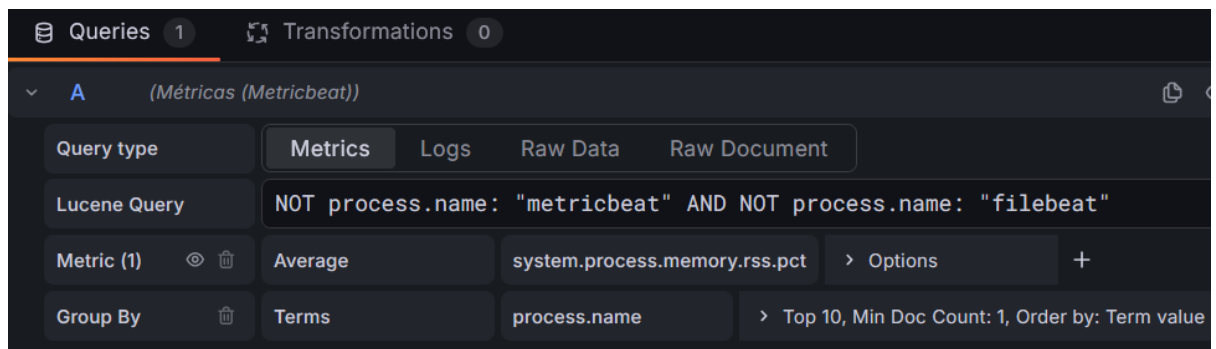
Así queda este dashboard a vista general:



Dashboard de métricas de rendimiento (Metricbeat)

Dashboard para mostrar métricas del rendimiento del sistema, como uso de la CPU, disco, memoria, red, etc...

- **Panel de consumo de memoria por proceso:** Muestra el porcentaje de memoria que están usando los procesos.
 - **Visualización:** Gráfica circular (Pie chart)
 - **Query: NOT process.name: "metricbeat" AND NOT process.name: "filebeat"** --> Para excluir el proceso de Metricbeat y Filebeat, que normalmente consumen bastante memoria
 - **Valor:** Permite identificar si el proceso *sshd* está consumiendo más recursos de lo normal debido a las conexiones concurrentes del atacante.



En este caso el proceso `sshd` estaba consumiendo un 11% de la memoria durante un ataque de fuerza bruta desde la Kali:

```
(kali@kali)-[~]
$ hydra -l root -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 10.0.3.2 ssh -t 4
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or
nd ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-02-18 10:20:48
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting))
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 14344399 login tries (l:1/p:14344399),
[DATA] attacking ssh://10.0.3.2:22/
[STATUS] 71.00 tries/min, 71 tries in 00:01h, 14344328 to do in 3367:13h, 4 active
[STATUS] 65.33 tries/min, 196 tries in 00:03h, 14344203 to do in 3659:15h, 4 active
```

- **Panel de tráfico entrante y saliente:** Muestra la cantidad de tráfico de red entrante y saliente, en KB/s o MB/s.
 - **Visualización:** Time series
 - **Valor:** Útil para detectar escaneos de red o exfiltraciones de datos. Picos de tráfico entrante puede ser señal de que un atacante está escaneando puertos o alojando malware. Y picos de tráfico saliente puede ser señal de que un atacante nos está robando información.

- **Técnicas de MITRE ATT&CK:** Las técnicas de MITRE ATT&CK que podrían usar los atacantes y generarían tráfico de red, serían:
 - **T1105 – Ingress Tool Transfer:** Cuando los atacantes transfieren herramientas o malware de un sistema externo al sistema víctima.
 - **T1595.002 - Active Scanning: Vulnerability Scanning:** Cuando los atacantes envían paquetes a los puertos de la víctima para determinar qué puertos están abiertos, cerrados o filtrados por un firewall.
 - **T1046 – Network Service Discovery:** Cuando los atacantes realizan un escaneo de puertos para descubrir otros sistemas y servicios abiertos dentro de la red.
 - **T1020 – Automated Exfiltration:** Cuando los atacantes exfiltran datos mediante el uso de procesamiento automatizado.

The image shows two screenshots of the Kibana interface, specifically the 'Queries' tab. The top screenshot shows a query named 'A' (Métricas (Metricbeat)) with the following configuration:

- Query type: Metrics
- Lucene Query: Enter a lucene query
- Alias: Tráfico entrante
- Metric (1): Average, system.network.in.bytes
- Group By: Date Histogram, @timestamp
- Interval: auto

The bottom screenshot shows a query named 'B' (Métricas (Metricbeat)) with the following configuration:

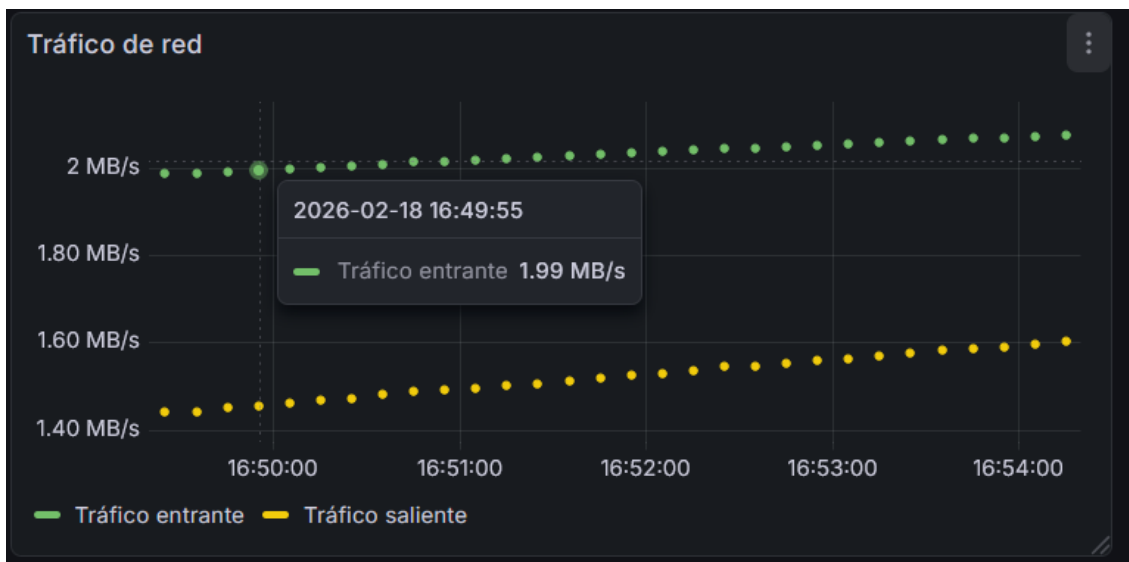
- Query type: Metrics
- Lucene Query: Enter a lucene query
- Alias: Tráfico saliente
- Metric (1): Average, system.network.out.bytes
- Group By: Date Histogram, @timestamp
- Interval: auto

Below the second screenshot, a 'Standard options' panel is visible, showing the 'Unit' dropdown set to 'bytes/sec(SI)'.

En este caso he realizado un escaneo de puertos con *nmap* desde la máquina Kali para ver si subía el tráfico entrante:

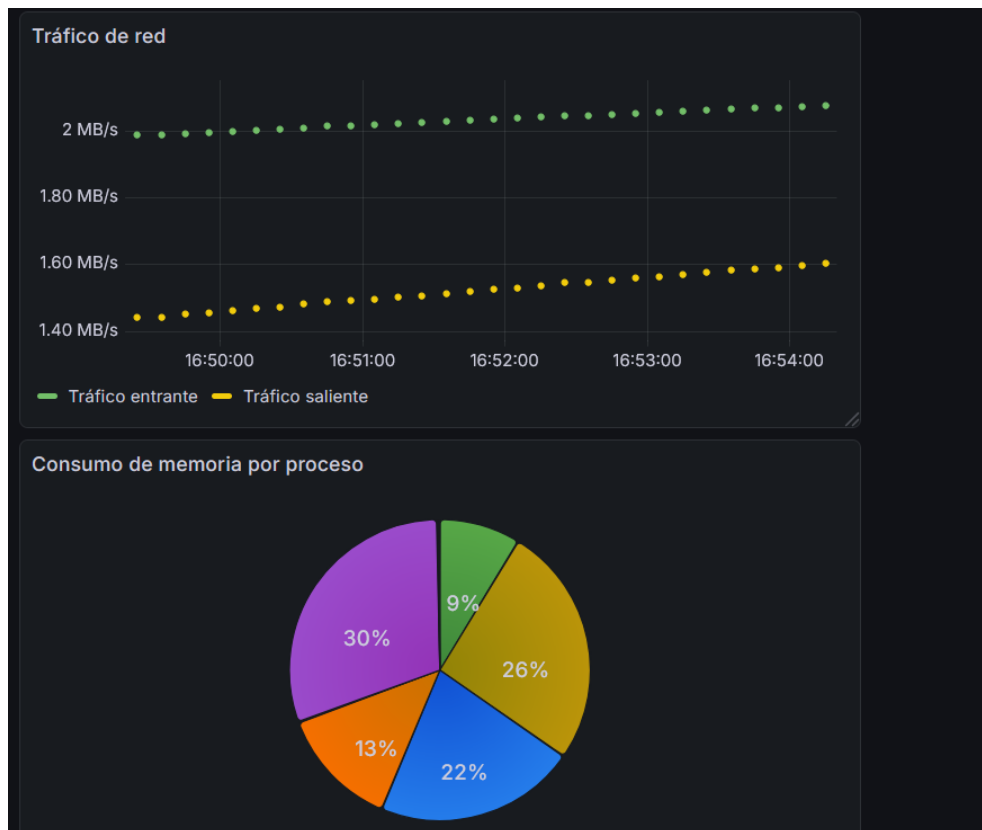
```
(kali@kali)~$ nmap 10.0.3.2 -sV
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-18 10:53 EST
Nmap scan report for 10.0.3.2
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
135/tcp    open  msrpc            Microsoft Windows RPC
445/tcp    open  microsoft-ds?
MAC Address: 52:54:00:12:35:00 (QEMU virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 17.04 seconds
```



Y en efecto, se puede ver que el tráfico entrante ha subido mientras se realizaba el escaneo de puertos.

Así queda este dashboard a vista general:



Protegiendo el servidor SSH de la MV víctima con Fail2ban

En este punto, se trata de usar la herramienta **Fail2ban** para proteger la MV víctima en caso de que detecte cierta cantidad de intentos de inicio de sesión fallidos al servidor SSH.

Fail2ban es una herramienta de seguridad capaz de proteger los servidores frente intrusos y accesos no autorizados. Para ello, monitoriza los archivos de registro (logs) de servicios y bloquea las IPs sospechosas en base a las reglas que le indiquemos (por ejemplo, cantidad de intentos de acceso fallidos permitidos o duración del bloqueo).

Para instalar Fail2ban en la máquina víctima, he ejecutado el comando **sudo apt update && sudo apt install fail2ban**

```
victim@victim-vm:~$ sudo apt update && sudo apt install fail2ban
[sudo] password for victim:
Obj:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 https://artifacts.elastic.co/packages/9.x/apt stable InRelease
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [1
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease

victim@victim-vm:~$ sudo systemctl status fail2ban
[sudo] password for victim:
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-02-18 16:33:50 UTC; 24min ago
     Docs: man:fail2ban(1)
    Main PID: 2050 (fail2ban-server)
       Tasks: 5 (limit: 4605)
      Memory: 28.8M (peak: 29.3M)
         CPU: 5.252s
    CGroup: /system.slice/fail2ban.service
            └─2050 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
```

El archivo **/etc/fail2ban/jail.conf** es clave. Este archivo define las reglas para proteger el sistema de intentos de intrusiones o ataques.

En este archivo podemos activar “jaulas” para cada servicio. Dentro de estas se definen medidas de bloqueo cuando se detecta un comportamiento sospechoso.

Primero, he hecho una copia de este archivo por seguridad (jail.old):

```
victim@victim-vm:~$ sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.old
victim@victim-vm:~$ ls /etc/fail2ban
action.d      fail2ban.d  jail.conf  jail.old    paths-common.conf  paths-opensuse.conf
fail2ban.conf filter.d    jail.d     paths-arch.conf  paths-debian.conf
```

En este caso se trata de proteger el servicio de SSH. Dentro del archivo **/etc/fail2ban/jail.conf**, he ido a la sección del servicio **sshd** y he añadido la directiva “**enabled**” con el valor “**true**” para activar el monitoreo del servicio. También he añadido estas otras directivas:

- **maxretry = 5** --> Banea a los 5 intentos fallidos
- **bantime = 1h** --> Tiempo de baneo, 1 hora
- **findtime = 10m** --> Ventana de tiempo para contar los reintentos, 10 minutos

```
victim@victim-vm: ~  
GNU nano 7.2 /etc/fail2ban/jail.conf  
# JAILS  
#  
#  
# SSH servers  
#  
[sshd]  
enabled = true  
# To use more aggressive sshd modes set filter parameter "mode" in jail.local  
# normal (default), ddos, extra or aggressive (combines all).  
# See "tests/files/logs/sshd" or "filter.d/sshd.conf" for usage example and  
#mode = normal  
port = ssh  
filter = sshd  
logpath = /var/log/auth.log  
backend = systemd  
maxretry = 5  
bantime = 1h  
findtime = 10m
```

Después de guardar el archivo, he reiniciado el servicio de Fail2ban con **sudo systemctl restart fail2ban**

```
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl restart fail2ban  
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl status fail2ban  
● fail2ban.service - Fail2Ban Service  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Wed 2026-02-18 17:17:54 UTC; 21s ago  
     Docs: man:fail2ban(1)  
    Main PID: 2272 (fail2ban-server)  
      Tasks: 5 (limit: 4605)  
     Memory: 18.8M (peak: 19.1M)
```

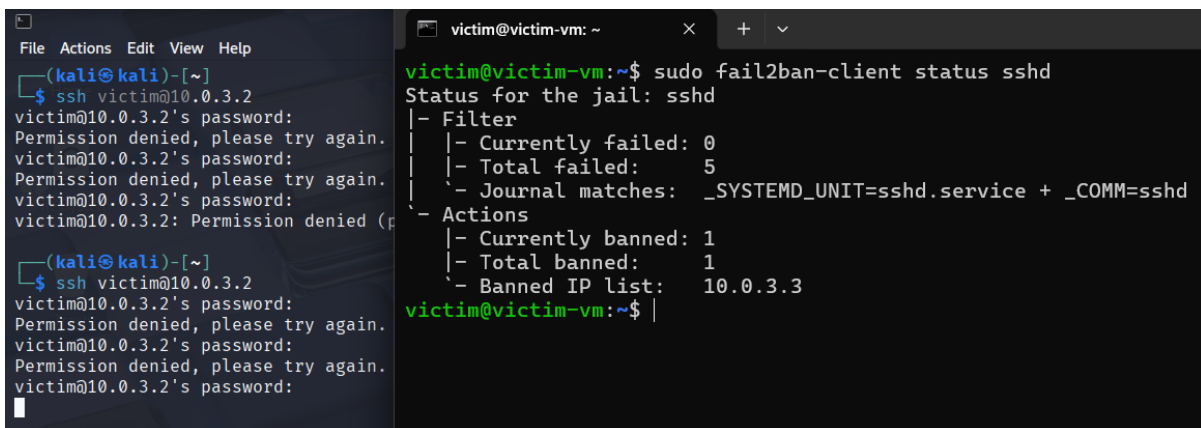
Si ejecuto el comando **sudo fail2ban-client status**, aparece la jaula que monitorea el servicio de SSH activada:

```
victim@victim-vm:~$ sudo fail2ban-client status  
Status  
|- Number of jail:      1  
`- Jail list:  sshd  
victim@victim-vm:~$ |
```

Si se especifica el servicio en el comando, aparece más información. Incluyendo el total y la lista de IPs baneadas:

```
victim@victim-vm:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    0
|   '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
'- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:    0
    '- Banned IP list:
```

En este punto, desde la Kali, he probado a iniciar sesión mediante SSH con una contraseña incorrecta. **Para verificar que funciona, en el sexto intento la IP del Kali debería ser bloqueada.**



```
(kali@kali)-[~]
$ ssh victim@10.0.3.2
victim@10.0.3.2's password:
Permission denied, please try again.
victim@10.0.3.2's password:
Permission denied, please try again.
victim@10.0.3.2's password:
victim@10.0.3.2: Permission denied (p

(kali@kali)-[~]
$ ssh victim@10.0.3.2
victim@10.0.3.2's password:
Permission denied, please try again.
victim@10.0.3.2's password:
Permission denied, please try again.
victim@10.0.3.2's password:
victim@10.0.3.2: Permission denied (p

victim@victim-vm: ~
$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:    5
|   '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
'- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:    1
    '- Banned IP list:  10.0.3.3
victim@victim-vm:~$
```

En el sexto intento de inicio de sesión fallido, **la conexión ya no responde**, y en el comando de Fail2ban aparece que la IP fue bloqueada, además del total de intentos fallidos.

Como ahora la IP está baneada, aparece **Connection refused**:

```
(kali@kali)-[~]
$ ssh victim@10.0.3.2
ssh: connect to host 10.0.3.2 port 22: Connection refused
```


En los logs de Fail2ban (**/var/log/fail2ban.log**), podemos ver que detectó la IP y la bloqueó:

```

2026-02-18 17:25:37,962 fail2ban.filter [2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:25:37
2026-02-18 17:25:42,514 fail2ban.filter [2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:25:42
2026-02-18 17:25:46,708 fail2ban.filter [2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:25:46
2026-02-18 17:26:01,959 fail2ban.filter [2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:26:01
2026-02-18 17:26:07,459 fail2ban.filter [2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:26:07
2026-02-18 17:26:07,484 fail2ban.actions [2272]: NOTICE [sshd] Ban 10.0.3.3

```

```

[2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:25:37
[2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:25:42
[2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:25:46
[2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:26:01
[2272]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-18 17:26:07
[2272]: NOTICE [sshd] Ban 10.0.3.3

```

En el caso de que quisiéramos desbloquear la IP al instante, podríamos usar el comando **fail2ban-client set sshd unbanip 10.0.3.3**

O para bloquearla directamente, usar el comando **fail2ban-client set sshd banip 10.0.3.3**

De esta manera, podemos proteger el servidor de intrusiones a servicios como ssh, vsftpd, apache, etc...

Es importante saber que para que Fail2ban funcione, el servicio que queremos proteger debe estar configurado para escribir logs. Si el servicio no registra los fallos, Fail2ban no tendrá nada que leer.

Dashboard de Fail2ban en Grafana

Una vez instalado y configurado Fail2ban, he creado un pipeline ingest en Elasticsearch para extraer las IPs bloqueadas. En la MV Monitor he ejecutado el siguiente comando:

```

sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf \
-X PUT "https://10.0.3.10:9200/_ingest/pipeline/fail2ban-pipeline" \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "description": "Extraer IP de los logs de fail2ban",
  "processors": [
    {
      "grok": {

```



```

    "field": "message",

    "patterns": [

        ".*Ban %{IP:fail2ban.ip}"

    ]

}

}

]

}' --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt

```

```

monitor@monitor:~$ sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_XwjlF \
-X PUT "https://10.0.3.10:9200/_ingest/pipeline/fail2ban-pipeline" \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "description": "Extraer IP de los logs de fail2ban",
  "processors": [
    {
      "grok": {
        "field": "message",
        "patterns": [
          ".*Ban %{IP:fail2ban.ip}"
        ]
      }
    }
  ]
}' \
--cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
{"acknowledged":true}monitor@monitor:~$ |

```

He comprobado que se ha creado correctamente con el comando **sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_XwjlF https://10.0.3.10:9200/_ingest/pipeline/fail2ban-pipeline?pretty --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt**

```

monitor@monitor:~$ sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_XwjlF https://10.0.3.10:9200/_ingest/pipeline/fail2ban-pipeline?pretty --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
{
  "fail2ban-pipeline" : {
    "description" : "Extraer IP de los logs de fail2ban",
    "processors" : [
      {
        "grok" : {
          "field" : "message",
          "patterns" : [
            ".*Ban %{IP:fail2ban.ip}"
          ]
        }
      }
    ],
    "created_date_millis" : 1771523934377,
    "modified_date_millis" : 1771523934377
  }
}
monitor@monitor:~$ |

```

Este pipeline permitirá que Elasticsearch pueda “extraer” la IP de los logs de Fail2ban.

He modificado el archivo de configuración de Filebeat (**/etc/filebeat/filebeat.yml**) para añadir un nuevo input que monitorice los logs de Fail2ban:

```
victim@victim-vm: ~
GNU nano 7.2 /etc/filebeat/filebeat.yml

- type: filestream
  id: fail2ban-logs
  enabled: true
  paths:
    - /var/log/fail2ban.log

  pipeline: "fail2ban-pipeline"
  index: "fail2ban-%{+yyyy.MM.dd}"
# Exclude lines. A list of regular expressions to match. It drops the line
```

En este nuevo input, he indicado el pipeline creado anteriormente para procesar y extraer la dirección IP de los eventos de tipo *Ban*, así como un índice específico para almacenar estos registros de forma independiente.

De esta forma, Filebeat recoge los eventos generados por Fail2ban, los procesa mediante el pipeline definido y los envía a Elasticsearch dentro del índice **fail2ban-***.

Después de aplicar los cambios, he reiniciado el servicio de Filebeat:

```
victim@victim-vm:~$ sudo filebeat test config
Config OK
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl restart filebeat
victim@victim-vm:~$ sudo systemctl status filebeat
● filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elasticsearch.
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/filebeat.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-02-20 14:26:01 UTC; 4s ago
     Docs: https://www.elastic.co/beats/filebeat
    Main PID: 1419 (filebeat)
      Tasks: 7 (limit: 4605)
```

Una vez reiniciado el servicio, he comprobado que el nuevo índice para Fail2ban exista, usando el comando **sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf**

https://10.0.3.10:9200/_cat/indices?v --cacert

/etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt desde la MV Monitor:

```
monitor@monitor:~$ sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf https://10.0.3.10:9200/_cat/indices?v --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
health status index      uuid                                pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size dataset.size
yellow open    .ds-fail2ban-2026.02.20-2026.02.20-000001 5WE02ibFRbSMDGGnyN-Y-w 1 1      194           0      463.8kb      463.8kb      463.8kb
yellow open    .ds-metricbeat-9.3.0-2026.02.10-000001 dAHxzOz8Tx6oBPu2X2xkJA 1 1     69166         0      44.4mb       44.4mb       44.4mb
yellow open    .ds-filebeat-9.3.0-2026.02.10-000001 xNex2nsLT8CPEt9KjG1PA 1 1     15757         0       8.5mb        8.5mb        8.5mb
monitor@monitor:~$

monitor@monitor:~$ sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf https://10.0.3.10:9200/_cat/indices?v --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt
health status index
yellow open    .ds-fail2ban-2026.02.20-2026.02.20-000001
yellow open    .ds-metricbeat-9.3.0-2026.02.10-000001
yellow open    .ds-filebeat-9.3.0-2026.02.10-000001
monitor@monitor:~$
```

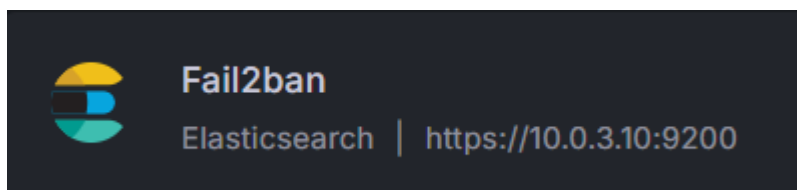
Ahora aparece el nuevo índice de Fail2ban.

Después de estos pasos, se trata de crear un panel en Grafana con los logs de Fail2ban. Por ejemplo, crear un panel con la cantidad de IPs bloqueadas.

Antes de eso, he añadido una nueva fuente de datos en Grafana indicando el índice de Fail2ban:

Elasticsearch details
Specific settings for the Elasticsearch data source. [Learn more about Elasticsearch](#)

Index name	.ds-fail2ban-*
Pattern	No pattern
Time field name	@timestamp
Max concurrent Shard Requests	5
Min time interval	10s
Include Frozen Indices	☐



Me aseguré de que Filebeat está leyendo los logs de Fail2ban, ejecutando el comando **sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt "https://10.0.3.10:9200/fail2ban-*/_search?pretty&size=5&q=fail2ban.ip:*"** en la MV Monitor:

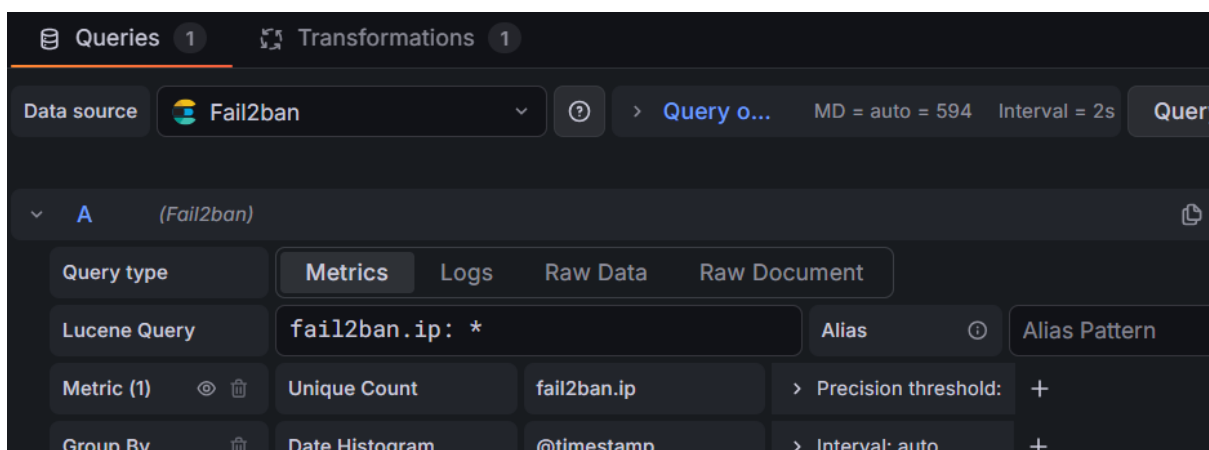
```
monitor@monitor:~$ sudo curl -u elastic:yvsSfQ4Xf*SfTz_Xwjlf --cacert /etc/elasticsearch/certs/http_ca.crt "https://10.0.3.10:9200/fail2ban-*/_search?pretty&size=5&q=fail2ban.ip:*"
[sudo] password for monitor:
{
  "took": 42,
  "timed_out": false,
  "_shards": {
    "total": 1,
    "successful": 1,
    "skipped": 0,
    "failed": 0
  },
  "hits": {
    "total": {
      "value": 3,
      "relation": "eq"
    },
    "max_score": 1.0,
    "hits": [
      {
        "_index": ".ds-fail2ban-2026.02.20-2026.02.20-000001",
        "_id": "TX-Xe5wBCw49ehuBmD_z",
        "_score": 1.0,
        "_source": {
          "fail2ban": {
            "ip": "10.0.3.3"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
"hits" : [
  {
    "_index" : ".ds-fail2ban-2026.02.20-2026.02.20-000001",
    "_id" : "TX-Xe5wBCw49ehuBmD_z",
    "_score" : 1.0,
    "_source" : {
      "fail2ban" : {
        "ip" : "10.0.3.3"
      },
      "input" : {
        "type" : "filestream"
      },
      "agent" : {
        "name" : "victim-vm",
        "id" : "9fdd9329-5ceb-4f99-8aa7-eb4b6bbec3f0",
        "ephemeral_id" : "acf7b2f9-a4e6-45b9-b954-f0cc2da73763",
        "type" : "filebeat",
        "version" : "9.3.0"
      },
      "@timestamp" : "2026-02-20T15:07:37.263Z",
      "ecs" : {
        "version" : "8.0.0"
      }
    }
  }
]
```

Los logs los está detectando Filebeat correctamente. Tras bloquear la IP del Kali (10.0.3.3), esta aparece en el campo **fail2ban.ip**

Una vez creada la nueva fuente de datos, se trata de crear un dashboard en Grafana usando la fuente de datos de Fail2ban creada anteriormente con un panel que muestre algo en relación con los logs de Fail2ban.

Por ejemplo, he creado un panel **que indica la cantidad de IPs que están bloqueadas** por parte de Fail2ban.



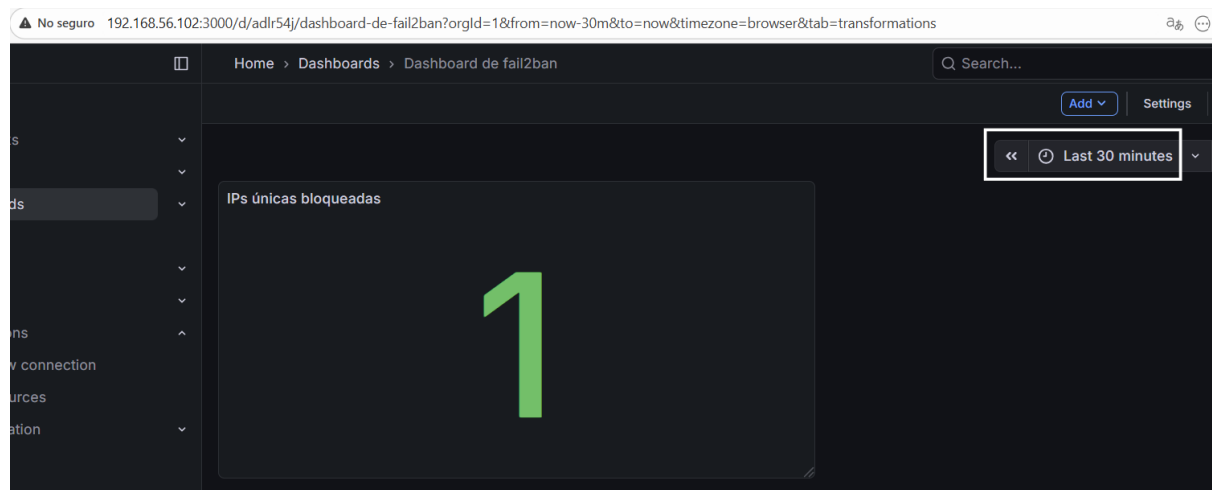
Para crear este panel, he seleccionado la fuente de datos Fail2ban. La query es **fail2ban.ip: ***

Esta query filtra solo los documentos que tienen una IP extraída.

En Metric, he seleccionado **“Unique Count”** para que solo muestre la cantidad de IPs únicas, no repetidas. Y he seleccionado el campo **fail2ban.ip** que es el que contiene la IP.

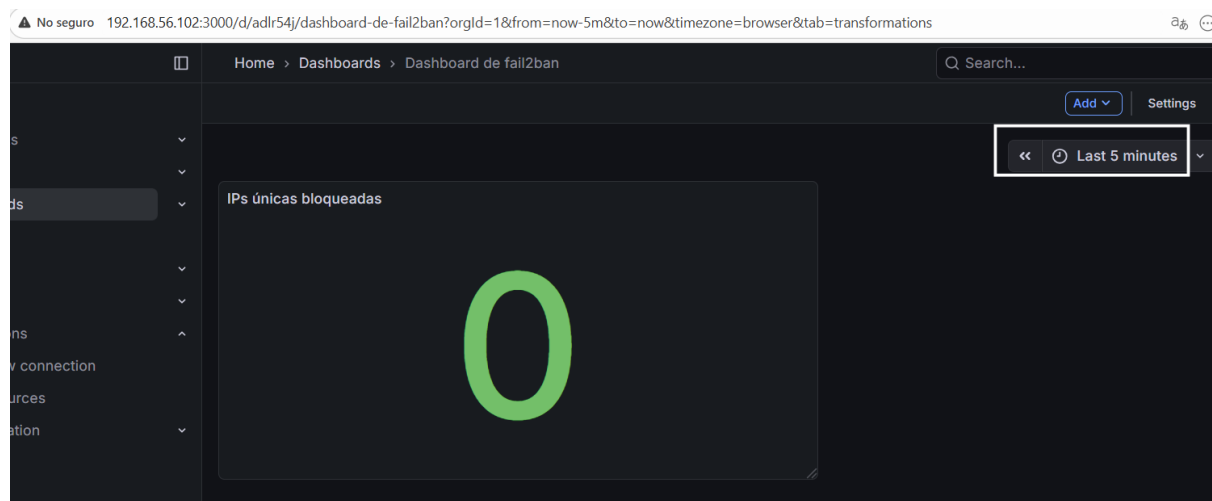
En Transformations, he añadido la transformación **“Series to rows”** con el cálculo **“Max”** para que Grafana tome todos los buckets y muestre el valor real de Unique Count.

Dependiendo del intervalo seleccionado, se mostrará la cantidad de IPs que han sido bloqueadas en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, he seleccionado el intervalo de los últimos 30 minutos:

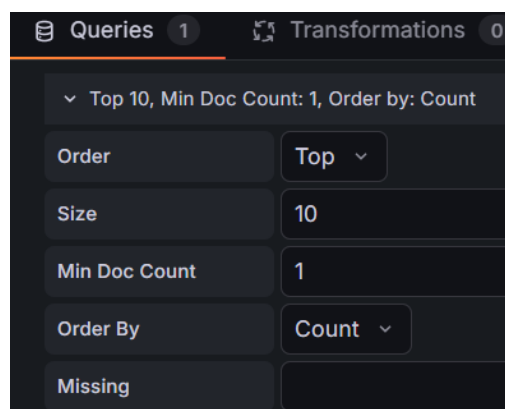
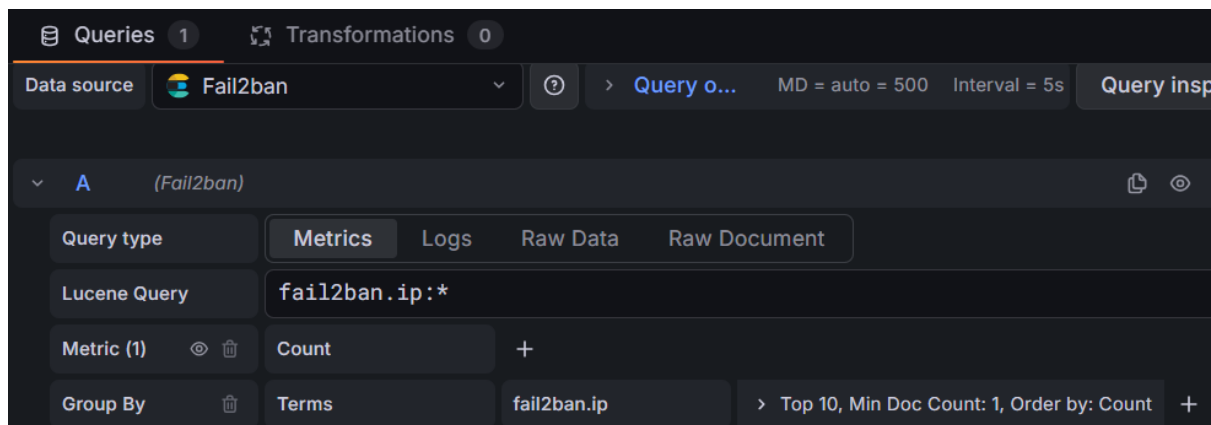


Aparece 1, ya que en los últimos 30 minutos Fail2ban bloqueó la IP 10.0.3.3 del Kali.

Si ahora selecciono el intervalo de los últimos 5 minutos, no aparece ninguna, ya que no se bloqueó ninguna IP en este intervalo:



Por último, he creado otro panel para mostrar qué IPs fueron bloqueadas y la cantidad de veces:



Al igual que el anterior panel, la fuente de datos es la de Fail2ban y la query es **fail2ban.ip: *** para filtrar solo los documentos que tienen una IP extraída.

En Group By, he seleccionado “**Terms**” y el campo **fail2ban.ip**, ordenado por Count.

He seleccionado un intervalo en el que se bloquearon IPs (por ejemplo, en la última hora) y aparecen las IPs con la cantidad de veces que fueron bloqueadas por Fail2ban:

The screenshot shows the Fail2ban dashboard with the 'Historial de IPs bloqueadas' section. The table displays the following data:

fail2ban.ip	Count
10.0.3.3	2
5.6.7.8	1

The screenshot shows the fail2ban dashboard at 192.168.56.102:3000. The 'IPs únicas bloqueadas' section has a large green '1' overlaid. The 'Historial de IPs bloqueadas' table is as follows:

fail2ban.ip	Count
10.0.3.3	2
5.6.7.8	1

The terminal window shows the command and output for checking the status of the sshd jail:

```
victim@victim-vm:~$ sudo fail2ban-client status sshd
[sudo] password for victim:
Status for the jail: sshd
- Filter
  |- Currently failed: 0
  |- Total failed: 6
  '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 3
  '- Banned IP list: 10.0.3.3
victim@victim-vm:~$
```

En este caso, en la última hora se bloqueó 2 veces la IP de la MV atacante Kali (**10.0.3.3**).

(La IP 5.6.7.8 no es real, únicamente la agregué anteriormente al log de fail2ban para hacer pruebas)

Historial de logs de Fail2ban:

```
2026-02-20 13:56:22,177 fail2ban.filtersystemd [701]: INFO [sshd] Jail is in operation now (process new
entries)
2026-02-20 14:02:21,798 fail2ban.filter [701]: INFO [sshd] Found 10.0.3.10 - 2026-02-20 14:02:21
2026-02-20 14:19:49,126 fail2ban.actions [701]: NOTICE [sshd] Ban 10.0.3.3
2026-02-20 14:47:20,665 fail2ban.actions [701]: NOTICE [sshd] Unban 10.0.3.3
2026-02-20 14:47:33,584 fail2ban.actions [701]: NOTICE [sshd] Ban 10.0.3.3
NOTICE [sshd] Ban 5.6.7.8
2026-02-20 15:05:28,471 fail2ban.actions [701]: NOTICE [sshd] Flush ticket(s) with nftables
2026-02-20 15:05:28,511 fail2ban.actions [701]: NOTICE [sshd] Unban 10.0.3.3
2026-02-20 15:07:14,807 fail2ban.filter [701]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-20 15:07:14
2026-02-20 15:07:19,334 fail2ban.filter [701]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-20 15:07:19
2026-02-20 15:07:24,401 fail2ban.filter [701]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-20 15:07:24
2026-02-20 15:07:29,733 fail2ban.filter [701]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-20 15:07:29
2026-02-20 15:07:33,483 fail2ban.filter [701]: INFO [sshd] Found 10.0.3.3 - 2026-02-20 15:07:33
2026-02-20 15:07:33,637 fail2ban.actions [701]: NOTICE [sshd] Ban 10.0.3.3
victim@victim-vm:~$
```

Es importante saber que Filebeat no lee los logs antiguos que ya estaban antes de configurar el input de Fail2ban, por lo que solo puede leer los logs que se generaron después de configurar el input.

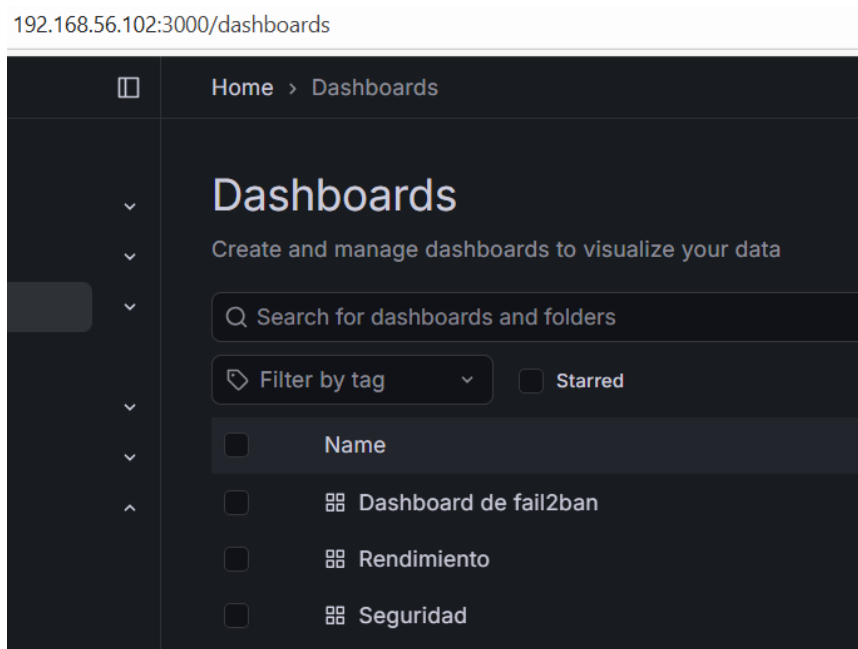
Es decir, si el log de Fail2ban contiene registros de antes de que añadiese el nuevo input a Filebeat, Filebeat no los leerá. Solo tendrá en cuenta los nuevos que se generen.

Aunque esto se puede cambiar configurando el parámetro **ignore_older** en el archivo **/etc/filebeat/filebeat.yml**

Este parámetro fuerza a que Filebeat lea todos los logs, incluyendo los más antiguos.

Finalmente, tenemos 3 dashboards:

- **Dashboard de Fail2ban:** Para mostrar datos en relación a los logs de Fail2ban, como IPs bloqueadas.
- **Rendimiento:** Para mostrar métricas del sistema como el tráfico de red entrante y saliente o el consumo de memoria por procesos (útil para detectar ataques).
- **Seguridad:** Para mostrar IPs potencialmente atacantes, intentos de acceso y usuarios que están intentando vulnerar.



Conclusiones

Este proyecto me ha permitido profundizar en el uso de **Grafana** como herramienta de monitorización, junto con **Elasticsearch** como motor de búsqueda y análisis de datos.

He aprendido a conectar Grafana con Elasticsearch como fuente de datos y a implementar agentes como **Filebeat** y **Metricbeat** para centralizar registros y métricas del sistema operativo. A partir del archivo `/var/log/auth.log` y mediante Filebeat, he podido monitorear eventos relacionados con intentos de inicio de sesión y con el servicio SSH. Por su parte, Metricbeat me ha permitido obtener métricas en tiempo real del sistema, como el tráfico de red y el consumo de memoria.

También he aplicado medidas de hardening utilizando Fail2ban para proteger servicios críticos (SSH en este caso) y evitar posibles intrusiones. Posteriormente, he configurado Filebeat para monitorizar también los logs de Fail2ban, integrándolos en Grafana y permitiendo su visualización en paneles personalizados.

Como conclusión, la integración de Grafana con Elasticsearch, junto con agentes como Filebeat y Metricbeat, demuestra que es posible crear un sistema de monitorización centralizado y orientado a la seguridad, funcionando como una alternativa ligera a un SIEM para supervisar eventos y métricas relevantes del sistema.

Webgrafía

Install Elasticsearch with a Debian package | Elastic Docs

<https://www.elastic.co/docs/deploy-manage/deploy/self-managed/install-elasticsearch-with-debian-package#deb-repo>

Install Grafana | Grafana documentation

<https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/>

Metricbeat con Elasticsearch 8.x - Parte 1: Instalación y protección

<https://evermight.com/es/instalacion-de-metricbeat-parte-1>

Repositorios para APT y YUM para Metricbeat | Elastic Docs

<https://www.elastic.co/docs/reference/beats/metricbeat/setup-repositories>

Repositorios para APT y YUM para Filebeat | Elastic Docs

<https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/setup-repositories>